

分类号

UDC

密级

学号 6720190650



江西理工大学

硕士学位论文

Thesis for Master's Degree

论文题目 基于灰色系统理论-改进CRITIC法的
绿色住宅建筑施工阶段风险评价研究

申请学位类别 工程硕士

专业名称 建筑与土木工程

研究生姓名 刘庆涛

导师姓名、职称 汪俊辉 副教授

二〇二二年 五月

分类号: _____

密 级: _____

U D C: _____

学 号: 6720190650

江西理工大学

硕 士 学 位 论 文

基于灰色系统理论-改进 CRITIC 法的绿色住宅建筑施工阶
段风险评价研究

Research on risk assessment of green residential building construction
stage based on grey system theory and improved critical method

学 位 类 别: 工程硕士

作 者 姓 名: 刘庆涛

学 科 专 业: 建筑与土木工程

研 究 方 向: 工程项目管理

指 导 教 师: 汪俊辉 副教授

2022 年 5 月 25 日

学位论文独创性声明

本人声明所呈交的论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知,除了文中特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果,也不包含已获得江西理工大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中做了明确的说明并表示谢意。

申请学位论文与资料若有不实之处,本人承担一切相关责任。

研究生签名:刘庆洪

时间: 2022 年 5 月 25 日

学位论文版权使用授权书

本人完全了解江西理工大学关于收集、保存、使用学位论文的规定:即学校有权保留按要求提交的学位论文印刷本和电子版本,学校有权将学位论文的全部或者部分内容编入有关数据库进行检索,并采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编以供查阅和借阅;学校有权按有关规定向国家有关部门或者机构送交论文的复印件和电子版。本人允许本学位论文被查阅和借阅,同意学校向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,并通过网络向社会公众提供信息服务。

保密的学位论文在解密后适用本授权书

学位论文作者签名(手写):刘庆洪

导师签名(手写):

签字日期:2022 年 5 月 25 日

签字日期:2022 年 5 月 25 日

摘 要

能源问题一直以来都是我国发展需要重点关注的问题,建筑业也一直以来是能源的主要消耗行业之一,每年由建筑业带来的能源消耗都是巨大的,所以低碳环保的绿色建筑就得到了越来越多的重视,同时随着我国发展战略从高速发展变成高质量发展,人们对于美好生活的向往也越来越高,在住宅层面,具有良好的性能以及更舒适方便的绿色住宅建筑成为人们买房的对象。进入新时代以来,为了满足人们日益增长的需要以及缓解国家能源的紧缺,绿色建筑在我国充分发展,资本大量涌入,也带来了大量的风险,随着而来的是对绿色建筑本身的各种风险研究讨论,在这种背景下,制定一套有关绿色住宅建筑的风险评价体系就成为了绿色住宅建筑风险管理的一个关键点。

本文抓住人们最急需的绿色住宅建筑,对其在施工阶段的风险进行研究,有利于丰富和完善绿色住宅建筑在施工阶段的风险管理体系,同时有利于更加全面了解绿色住宅建筑相关风险以及为项目管理者提供更好的风险管理思路,最终促进绿色住宅建筑的发展。

文章先通过文献书籍等相关资料了解绿色建筑与住宅建筑相关的特点,通过文献综述归纳了绿色建筑风险识别以及风险评价使用的方法。在风险识别部分先使用文献分析法以及专家访谈法分析传统住宅建筑的风险特点,总结出其风险因素,再结合绿色建筑由于其本身有关“绿色”的相关特点,分析绿色建筑在施工阶段的风险因素,把两者相结合,将风险因素分为技术风险、材料风险、管理风险、组织风险、外部风险四个类别构建风险评价指标体系。随后介绍了风险评价中常用的方法及模型,并解释了灰色系统理论的定义和灰色评价法以及 CRITIC 法的相关概念,采用灰色系统理论中的灰色评价法建立绿色住宅建筑施工阶段评价模型来进行风险评价,在其中使用改进 CRITIC 法来对风险因素进行权重计算用以辅助灰色评价模型。灰色评价模型是对评价对象进行不同种类或不同级别的划分,主要通过矩阵以及函数的构造来实现,改进 CRITIC 法主要通过对比各指标所含的信息量来进行权重,两者的结合确保结果的一定程度的客观性。最后结合案例,佛山某绿色建筑为例,对其进行风险评价,根据所得的结果来制定与之相对应的风险对策,有效避免风险对项目的严重影响带来的损失。

关键词: 绿色住宅建筑; 风险评价; 灰色系统理论; 改进 CRITIC 法

Abstract

Energy has always been a key concern for China's development, the construction industry has always been one of the main energy-consuming industries, and the annual energy consumption brought about by the construction industry is huge, so low-carbon and environmentally friendly green buildings are gaining more and more attention, and at the same time, with China's development strategy from high-speed development to high-quality development, people's aspirations for a better life are getting higher and higher, and in the residential level, green residential buildings with good performance as well as more comfortable and convenient have become the object of people buying houses. Since the new era, in order to meet the growing needs of people and alleviate the national energy shortage, green buildings have been fully developed in China, and the influx of capital has also brought a lot of risks, along with the discussion of various risks of green buildings themselves, in this context, the development of a set of risk evaluation system about green residential buildings has become a The key point.

This paper seizes the most urgent need of green residential buildings and studies the risks in the construction phase, which is conducive to enriching and improving the risk management system of green residential buildings in the construction phase, as well as providing a more comprehensive understanding of the risks related to green residential buildings and better risk management ideas for project managers, and ultimately promoting the development of green residential buildings.

The article first understands the characteristics of green building and residential building through literature and books, and summarizes the methods used for risk identification and risk evaluation of green building through literature review. In the risk identification section, the risk characteristics of traditional residential buildings are first analyzed using literature analysis and expert interviews to summarize their risk factors, and then the risk factors of green buildings in the construction phase are analyzed by combining the relevant characteristics of green buildings due to their own "green" nature. The risk evaluation index system is constructed by dividing the risk factors into four categories: technical risk, material risk, management risk, organizational risk, and external risk. After that, we introduce the methods and models commonly used in risk evaluation, and explain the definition of gray system theory and the related concepts of gray evaluation method and CRITIC method, and use the gray evaluation method in gray system theory to establish the evaluation model of green residential building construction phase for risk evaluation, in which we use the improved CRITIC method to calculate the weight of risk factors to assist the gray

evaluation model. The gray evaluation model is to classify different types or levels of evaluation objects, mainly through the construction of matrices and functions to achieve, and the improved CRITIC method mainly through the comparison of the amount of information contained in each indicator to weight, the combination of the two to ensure a certain degree of objectivity of the results. Finally, the risk evaluation of a green building in Foshan is combined with the case, and the corresponding risk countermeasures are formulated according to the results obtained to effectively avoid the loss caused by the serious impact of risk on the project.

Key words: Green residential building; risk evaluation; grey system theory; improved CRITIC method

目 录

摘 要.....	I
Abstract.....	II
第一章 绪论.....	1
1.1 研究背景及意义.....	1
1.1.1 研究背景.....	1
1.1.2 研究意义.....	2
1.2 研究内容、研究方法、逻辑框架.....	2
1.2.1 研究内容.....	2
1.2.2 研究方法.....	3
1.2.3 逻辑框架.....	4
1.3 本文可能的创新点.....	6
1.4 文献综述.....	6
1.4.1 绿色建筑的研究综述.....	6
1.4.2 风险评价的研究综述.....	9
1.4.3 绿色建筑风险评价研究综述.....	10
1.4.4 文献评述.....	13
第二章 绿色住宅建筑施工阶段风险评价体系.....	14
2.1 绿色住宅建筑风险识别.....	14
2.1.1 风险因素识别内涵.....	14
2.1.2 风险识别的方法.....	15
2.2 绿色住宅建筑施工阶段风险清单的确定.....	16
2.2.1 风险清单构建原则.....	16
2.2.2 绿色住宅建筑施工阶段风险因素分析.....	17
2.2.3 绿色住宅建筑施工阶段风险分类.....	20
2.2.4 风险因素清单.....	24
2.3 风险因素指标体系的构建.....	24
2.3.1 风险因素评价指标说明.....	25
2.3.2 绿色建筑施工阶段指标体系.....	26
第三章 绿色建筑施工阶段风险评价模型.....	27
3.1 确定绿色建筑施工阶段风险评价方法.....	27

3.1.1 风险评价的常用方法.....	27
3.1.2 风险评价方法的确定.....	28
3.2 构建改进 CRITIC-灰色系统理论法模型.....	30
3.2.1 相关概念的确定.....	30
3.2.2 构建改进 CRITIC-灰色系统理论法模型步骤.....	31
第四章 案例分析-以佛山某绿色住宅建筑为例.....	36
4.1 工程概况.....	36
4.2 风险评价.....	36
4.2.1 数据来源于处理.....	36
4.2.2 使用改进 CRITIC 法计算权重.....	39
4.2.3 使用灰色理论进行风险评价.....	40
4.3 案例结论分析.....	45
第五章 研究结论与展望.....	48
5.1 主要结论.....	48
5.2 不足之处与未来展望.....	48
参考文献.....	50
附录一：绿色住宅建筑施工阶段风险调查问卷 1.....	53
附录二：绿色住宅建筑施工阶段风险调查问卷 2.....	56
致 谢.....	58
攻读学位期间的研究成果.....	59
已发表的论文.....	59

第一章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.1.1 研究背景

进入 21 世纪,我国各行各业都得到了高速的发展,尤其是我们在世界上都引以为傲的建筑行业。据统计 2017 年,全国建筑总面积就已经达到了 642.47 亿平方米。建筑行业的发展带动了经济的发展同时促进了就业也加速了国家城市化的进程,相关配套行业也随之带动了起来,成为我国经济发展中最重要的一环之一。不断发展的背后也带来了巨大的能源消耗,据统计 2017 年我国建筑能源消费总量达到了 9.47 亿吨标准煤,占全国能源消费总量的 21.10%。与之产生的能源紧缺和环境污染的问题被大家逐渐关注,这种情况下,发展低碳环保的绿色建筑成为一个很好的选择^[1]。

绿色建筑最早是上个世纪 60 年代由美国建筑学师保罗·索勒瑞提出的生态建筑理论上发展出来,20 世纪 70 年代全球石油危机让世界意识到发展低能耗的绿色建筑的必要性,随即在 1990 年到 2000 年之间,英国、美国、台湾、加拿大等国家和地区相继提出了绿色建筑的标准。我国也于 2006 年颁布了第一版《绿色建筑评价标准》,虽然我国绿色建筑相较于世界绿色建筑发展而言时间上起步较晚,但随着我国从高速发展变成了高质量发展,在“既要金山银山,也要绿水青山”的口号下,从中央到地方越来越重视绿色建筑的发展,各地也对绿色建筑进行奖励政策以及适当的补贴,绿色建筑将在未来有一个非常好的发展前景^[2]。

与此同时,随着我国人民的平均生活水平逐渐提高以及城市的快速发展,对于新时代人们来说,一个好的住宅建筑应该要满足安全、舒适、便利、宜居等特点,人们也在这些特点的基础上不断提出新的要求,这就与绿色建筑的设计理念达成重合。参考绿色建筑的评价标准可以发现,对于一个合格的绿色建筑,其本身对于安全耐久、健康舒适、生活便利、环境宜居等就有一定要求,那么可以发现绿色住宅建筑有很高的合理性也更容易被各方接受,所以国家也在积极提倡这种建筑模式并给予相应的政策支持^[3]。虽然绿色建筑本身得到了许多的政策支持,在一定程度上,全国各地也开发了许多绿色建筑的项目,但随之而来的问题也出

现了。由于与传统建筑行业相比,为了达到国家的绿色建筑评价标准,绿色住宅建筑项目在施工过程中出现许多问题,导致最终的绿色评价结果不尽如人意,增加许多成本投入,给后续想要进入市场的投资者蒙上了一层阴霾。因此有必要在现行的绿色建筑标准下研究一套有别于传统建筑施工的风险评价体系来为后来者提供一种思路以及工具,助力其在绿色建筑行业更安全可靠的发展。

1.1.2 研究意义

(1) 理论意义

从理论意义来说,现有的文献更多还是关注项目的全生命周期视角下的风险评估。但对于绿色住宅建筑来说,在设计完成并成功申报项目后,最大的风险就是是否在竣工后完成绿色建筑的评价,而对于绿色建筑评价中的大部分的控制项得分都体现在建筑项目本身上,在设计阶段做出控制项以及评分项得分的设计只需要考虑项目本身的可行性上,但落到施工阶段要将设计阶段的东西进行实现就存在很大的风险,这也就需要投入更大的精力对其进行风险管理,来保证其在竣工后可以通过绿色建筑的审核,所以需要单独就施工阶段进行一个更为全面的风险评价。本文将使用 CRITIC 法来最重对施工阶段的各种风险进行判断归类并加以权重分析,总结出一套方便进行判断的风险模型,为绿色建筑的整体风险做出一定理论贡献。

(2) 现实意义

就现实层面而言,通过模型的建立计算出在施工过程中出现的不同风险的权重,可以为施工过程提前准备好预防措施,对症下药。同时,对于项目的设计阶段也会因为施工阶段可能出现的高风险问题进行提前察觉,在保证其绿色建筑性能以及评级的情况下减少风险的发生。一个清晰的风险评价也可以更好的吸引资本以及人力的进入市场,为绿色建筑的发展起到一个积极的促进作用,为国家的“十四五规划”提供活力。

1.2 研究内容、研究方法及逻辑框架

1.2.1 研究内容

立足于绿色建筑的评价标准以及风险评价的原理,本文以佛山某绿色建筑为

例，主要研究改进 CRITIC-灰色系统理论法在绿色住宅建筑风险评价中的利用，具体分为六个章节。

第一章：绪论。首先介绍文章的研究背景和研究意义；然后对研究内容、研究方法以及研究的逻辑框架进行初步说明；同时参考相关文献，分析相关基础理论；最后对文章可能的创新点做简要论述。

第二章：绿色建筑风险评价体系的建立。首先使用流程图分析法对当前绿色建筑施工流程进行分解，然后根据风险的类别进行风险因素的划分，组成风险因素清单，最后设计调查问卷。

第三章：绿色建筑风险评价模型的建立。先阐述常见的风险评价模型，以及评价方法的确定，随后对改进 CRITIC-灰色系统理论法进行概述，最后建立模型。

第四章：案例分析。使用前面的模型对佛山某绿色建筑进行风险评价，并对结果提出建议。

第五章：未来展望。梳理本文研究结论，据此提出针对性政策建议，并指出研究存在的不足与展望。

1.2.2 研究方法

在本文的研究过程中，采用的研究方法主要包括以下四种：

(1) 文献分析法

通过对国内外绿色建筑以及风险评价相关文献的分析，一方面了解其发展历程为文章的逻辑框架形成基本思路，另一方面，对于目前行业的先进思想与方法进行思考，为文章的创新点打下理论基础，最后，通过对文献的分析可以站在前人的基础上更快更准确的得出相应的判断，为文章加强实证分析的基础。

(2) 理论研究法

借助于绿色建筑理论、风险评价理论、改进 CRITIC 法以及灰色系统理论，将绿色建筑风险评价体系有效的建立起来，来借此探究绿色建筑的风险因素以及得出相应的预防措施。

(3) 调查问卷法

在文献研究的基础上，通过对施工阶段的利益相关者们进行分析分类，制定调查问卷，对风险因素的发生概率、危害程度、可控程度以及管理成本等进行问卷调查，从而构建风险评价模型进行风险问题的具体分析。

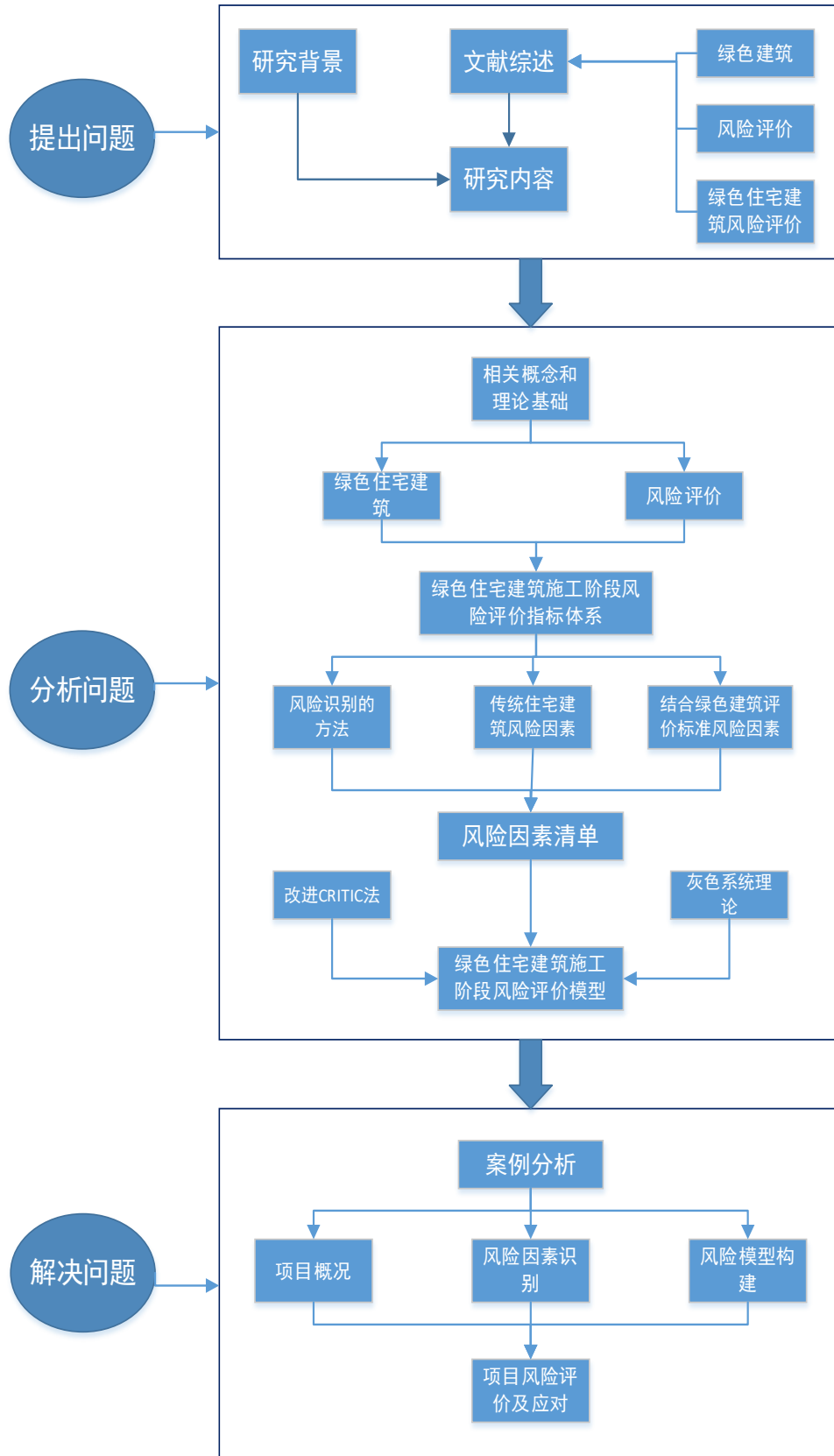
(4) 流程图法

通过对施工流程进行分解,找出每个步骤的风险因素,再进行分类探讨,总结出更加细致的风险因素清单

(5) 案例研究法

选取佛山市某绿色建筑项目为研究样本,在对其数据进行统一处理后,建立相应的风险评价模型,最后得出相应的解决方案,借此来更好的推进绿色建筑的发展。

1.2.3 逻辑框架



1.3 本文可能的创新点

从文章的研究思路和框架来看,相较于已有相关领域的研究,本文可能的创新点主要体现在以下几个方面:

第一,目前,关于绿色住宅建筑的风险研究从知网上来看,研究内容较少,有关的风险管理也较少,从这方面来说,本文的选题及内容就是一种创新。

第二,现有的文献更多还是聚焦整个绿色建筑全生命周期的风险评估,更多以建筑在竣工后所需要承担的功能进行研究,过于宏观,没办法就建筑项目本身进行风险评价,而通过对项目施工阶段的风险评价,可以实实在在帮助项目就建筑本身进行风险管理,更好做出对应的方案,可视为一种创新点。

第三,对于绿色住宅建筑来说,本文通过对比传统住宅建筑的风险因素与绿色建筑评价标准结合,总结出一套适用于绿色住宅建筑的风险清单,来确保风险清单的全面和系统,不遗漏,不重复,可视为一种创新点。

第四,在绿色建筑风险评价中,由于起步较晚,很多专家的主观判断非常容易影响最终结果,加上绿色建筑其复杂性,各风险因素间现在并没有完全形成固有分类体系,各风险因素容易被相互影响,综合这两个原因,本文使用改进CRITIC法可以更好满足这两个条件,可视为一个创新点。

1.4 文献综述

本文以绿色建筑风险评价为核心,所参考的内容将分为三个板块,分别是绿色建筑的研究综述、风险评价的研究综述以及绿色建筑风险评价的研究综述。

1.4.1 绿色建筑的研究综述

(1) 国外绿色建筑研究

国外对绿色建筑起步更早,很早便确定了绿色建筑的评价标准加之对能源也有充足的研究,使其对绿色建筑有一个很深层次的认识。英国首先走在绿色建筑的前列,最早在20世纪末期由于能源危机,开始思考绿色建筑的可行性并把绿色建筑理论写入国家本土的发展战略^[4]。后续许多研究者都展开了对这个方面的探索,Bartlett等^[5]认为绿色建筑的价值应该要和能源的转化率、生命的成本和环境的友好度来衡量,对于绿色建筑来说不能像传统建筑行业只考虑单一成本,需

要在全局对生命成本以及环境因素进行估算。Weimin Wang 和 Radu Zmeureanu^[6]发现建筑对环境有很深的影响,对于发展经济还是保护环境这两个建筑业的矛盾进行了研究,通过生命周期的分析方法制作模型用于调和两个矛盾,试图找到一个替代传统建筑的绿色建筑设计方案。Olubunmi 等^[7]则通过激励制度来对绿色建筑进行研究,他认为激励制度对绿色建筑至关重要,其中又分为外部激励和内部激励,经过他的研究发现,建筑的所有者受到非财务激励效果最显著。Yang, Rebecca J 等^[8]从线性影响网络的进度出发,发现利益相关者、媒体和评估者在绿色建筑中扮演重要的角色,同时又因为绿色建筑本事与环境密不可分,所以认为道德和名誉对绿色建筑的发展有重要意义需要被更多的考虑。Wei Wenjuan 等^[9]发现在绿色建筑的节能效率被不断重视同时,各类环境指标也开始被人们所重视,其中空气指标对于居民的住宅体验起到很大的影响,通过研究 55 个绿色建筑的建筑方案发现排放源的控制和通风是改善空气质量实现绿色指标的两个重要方法。随着世界进入大数据信息时代,传统建筑行业都开始发展 BIM 建模,绿色建筑也不例外。Issa, Raja R. A.等^[10]发现同时拥有 BIM 和绿色建筑产业的公司正在尝试把两者有效的结合起来,考虑到全球绿色建筑行业在能源和环境设计(LEED)绿色建筑评级系统中的领导地位,所以使用 LEED 项目作为切入点,提出一个绿色的 BIM 集成过程图(IGBPM)的提案,用以解决绿色建筑在 LEED 标准下如何实施 BIM 的业务流程,为后续可能出现的绿色与 BIM 的结合制定了一个原型,促进了整个绿色建筑朝信息化的进程。

从文献中可以发现国外绿色建筑的发展由于起步较早,从最开始的标准的制定到逐渐认识到绿色建筑的重要性的整个过程,国外研究者们通过各种影响因素比如:激励因素、生命成本、利益相关者和媒体的舆论导向、BIM 的有机结合以及空气质量等来对绿色建筑进行广度的分析,基本上确定了一套绿色建筑的基本框架。

(2) 国内绿色建筑研究

我国绿色建筑起步较晚,上个世纪末到这个世纪初,国家高速发展,建筑业达到一个空前的规模,其本身对于能源以及环境在整个全寿命周期中消耗也巨大。随着人民平均生活水平的提高,我们也渐渐地发现环境的污染以及能源的浪费给生活以及健康带来了深层的影响,对于绿色建筑的需求也日益增大,中央和地方也相继出台各类绿色建筑政策以及奖励条件,在大背景下国内专家学者也开始就国外的经验结合我国国情,开始就绿色建筑的各方各面开始研究探索,到今日也

有不俗的成果。

仇保兴^[11]回顾了我国绿色建筑的发展史以及国外的绿色建筑发展经验,结合我国国情,认为中国作为特色社会主义国家,城市的低碳发展必须从两个层面出发,即绿色建筑和低碳生态城市建设,通过对多地的低碳项目进行分析,总结出低碳城市绿色建筑的 4 个类型即技术创新型生态城市、适用宜居型生态城市、逐步演进式生态城市和灾后重建改造型生态城市,为接下来的研究延伸了几条道路。在理论上秦佑国等^[12]人参考国外绿色建筑评估体系的基础上对我国就不一样的国情做出相应的绿色建筑评估体系的研究,提出了分阶段以及 Q-L 二维评价的绿色建筑评估体系。通过专家学者的咨询和使用层次分析法对绿色建筑项目中的能源、建材和水等各项技术难题进行分析,得出符合中国的配套评估体系,并在 30 多个试点项目中进行应验得出研究成果的可行性,为日后的评价体系的研究打下了基础。由于绿色建筑的低能耗和保护环境的特点,建筑的成本也相较于传统建筑有一定的提高,孙大明和邵文晞等^[13]对全国各地数 10 个绿色建筑项目进行增量成本进行分析,总结了 4 个影响增量成本的重要因素,即主要技术影响因素、地域因素、项目地位以及商业目的和可行性研究的损耗时间。陈偲勤^[14]则从成本与经济收益角度出发,认为绿色建筑之所以难以推广从经济学角度来看是由于经济的外部性问题,所以建议需要对当前的法律加以完善,对基本法律加以子法支持,同时加大行政以及地方对绿色建筑的财政和税务上的帮助。

经过基础理论的构建、评价体系的建立和对增量成本的分析,绿色建筑的基本框架已经构成,随着时代的进步,绿色建筑的要求指标也越来越多,同时新的绿色施工方式和绿色材料品质也越来越丰富。随着经济的发展,城市里的高层建筑变的普及,方勇等人^[15-17]就绿色建筑在高层建筑中的应用展开研究,他们认为当前高层建筑的绿色指标主要通过高层建筑的形状和平面布置、布置绿化以及绿色景观、设置遮阳设施、雨水的利用来实现在高层建筑的全生命周期中的低碳绿色指标。随着进入大数据时代,各类数据都可以进行信息化的处理,国内研究者们也开始关注 BIM 等不同软件的使用。宋昂扬等^[18]使用德国的 PHPP 软件对绿色建筑进行耗能计算,通过软件模拟得到的数据与真实情况进行对比,找到可以优化能耗的设计变更,为后续绿色建筑的耗能评估打下基础。绿色建筑很多时候对于其能耗和环境影响等往往不能从一开始就预见到,所以程斯莱等^[19, 20]使用 BIM 技术对绿色建筑进行动态分析,通过 BIM 进行数据化建模使得管理者可以在项目的任何时段很好的对项目的环境交互进行了解判断,更加方便的对能耗

以及环境问题早做处理。

从文献中可以发现国内对于绿色建筑的研究虽然起步较晚,但在研究学者的努力下也逐步与国际接轨,各方面从广度和深度并不比国外绿色建筑起步早的国家落后多少。在“十四五规划”的指导下,通过制度优势,国内绿色建筑拥有十分广阔的前景。

1.4.2 风险评价的研究综述

关于风险管理,从20世纪开始人们就开始对项目可能出现的各种风险进行有效的识别并对其进行合理的相关评价,所以风险评价指在风险识别的基础上对风险因素可能发生的概率及其可能造成的损失进行一个基本判断,也可能对其别的评价指标进行分析,以此来确定是否采取以及采取什么程度的措施。关于风险评价,什么情况下使用什么方法一直都是国内外学者们的热门话题。

Mustafa, M. A 等^[21]使用层次分析法(AHP)进行风险的评价,提出在建设项目的投标阶段使用 AHP 可以有效决策者以逻辑和理性的方式对即将开始的项目进行有效的风险评价, AHP 也因为它的逻辑性被广为使用。Choi, Hyun Ho 等^[22]通过研究特定项目与相当于的大量数据来构造新的评价方法,具体对关键风险事件进行评估,充分考虑数据的不确定性来探索新的评价方法。Buuren, Rob R. Van 等^[23]使用 InSAR 对数据进行量化,大大的提高了数据的密度,成为风险评价的一个重要参考因素。Machida, Yoshinobu 等^[24]使用基于风险的测试技术,对被测试的风险进行量化,根据风险的程度进行合理的判断,减少测试的用例,通过统计的手段评估风险评价。

国内虽然起步晚,但对于风险十分敏感,在这方面也有许多成就。刘光富和陈晓莉^[25]使用德尔菲法和层次分析法的结合来进行风险评价,前者是一个综合性群体决策方法,很大程度的运用在家的知识和经验,在此基础上再使用层次分析法建模,加强了层次分析法的可信度,也为专家的知识 and 经验找到一个直观的表述。两者的结合大大提高了风险评价的效果。郭鹏和施品贵^[26]选择把两个不同的评价方法即模糊算法和灰色算法合并起来视为一个新的评价方法,研究发现两个研究方法单独使用都不能很好的客观准确的评价项目,所以先使用灰色综合法计算统计量,再使用模糊综合法建立模型,可以大大提高评价的客观性。陈春梅等^[27]使用 FMEA (生效模式与影响分析)应用到了风险管理中,取得了一定的效果, FMEA 在不同性质的项目中都有不错的效果,可以给后续的研究其很好

的参考。席一凡等^[28]人通过对模糊综合和 BP 神经网络的结合来进行风险评价,先使用多级动态的模糊综合来加强其数据的客观性与可信度,以此为基础采用人工神经网络进行建模,最后使用 BP 算法来训练网络,达到风险评价的目的,为后续评价提供了很好的思路。建立了一个基于多级动态模糊综合评判与 BP 神经网络相结合的工程项目风险评价模型,以多级动态模糊评判为采样基础,用人工神经理论建立评价模型,采用反向传播(BP)算法训练网络,为工程项目风险评价提供了新思路。

从国内外关于风险评价的文献中可以发现,评价的方法和评价模型有许多种,面对不同的情况和类型可以采取截然不同的方法来进行风险评价,甚至由于部分方法的局限性,通过不同方法的有机结合可以使得最终结果更加准确和可信。

1.4.3 绿色建筑风险评价研究综述

绿色建筑本事就有别于传统建筑,虽然在全寿命周期中大体环节是相同的,但因为其环保节能的特点,所面临的风险也有很大的不同,所以在进行绿色建筑风险评价的时候,需要先进行绿色建筑风险因素的筛选和判断,既要符合传统建筑所要求的基本风险因素,又要结合绿色建筑的特点进行探索。国内外的研究学者在风险因素确定后进行的风险评价更多的还是围绕着能耗和环境因素来展开,那么评价方法和评价体系的建立很大程度上是和传统建筑的风险评价有区别的。

(1) 国外绿色建筑风险评价

Rebecca J 等^[29]人通过对绿色建筑项目不同利益相关者进行风险网络的搭建来借此获得关键的风险网络路线,通过重点小组研讨和社交网络分析法进行评估,所得结果与传统线性网络分析法相比,对往往忽视的社会复杂性进行补充,提高了其风险评价的有效性和准确性。Bon-gang Hwang 等^[30]一些学者对新加坡的绿色建筑进行分析研究,新加坡的绿色建筑一直走在世界前列,学者们对新加坡的绿色建筑的风险因素与传统建筑的风险因素进行对比评估,总结出影响绿色建筑的 5 个关键因素,分别是通货膨胀、货币利率的波动、绿色材料的耐用性、人为错误造成的损失和绿料的短期,同时提出 70 余项缓解风险之方法。Gul 等^[31]人对土耳其新起的绿色建筑进行研究,发现其由于绿色材料的问题常常给开发商和施工方带来不可预见的风险,所以通过对大量文献的研究设立了 25 个因素提交给 50 个开发商、设计师和承包方进行排名评估,最终确定了“忽视绿色施工的可行性”为最严重的风险因素。Gurgun, Asli Pelin 等^[32]人以传统建筑为基础,进行

绿色建筑的风险判断和对项目的影响,使用图表分析风险时间轴和带来的影响来进行识别重要的风险因素,进行优先级的判断来更好的分配资源,以最大化降低未来风险可能带来的影响。Anderson 等^[33]人从法律的角度对绿色建筑进行法律的风险评估,由于绿色建筑相比传统建筑业更需要实现未来经济节能的效果,那么在法律层面也更容易产生法律纠纷,对于法律风险的评估有助于整体风险评价的实现。Lee, Mohammad Syabillee Nikman 等^[34]人从能源角度出发,但又不局限于绿色建筑的节能问题,而是就节能问题发现可能存在于项目工程中的能源短期问题进行研究深入,通过对多位马来西亚商业建筑的调查访问,发现施工前阶段最容易发生能源短期的风险,很容易导致进度变缓。研究者这个角度为后续高节能建筑提供了一个很大的风险影响因素,同时也给绿色建筑在节能和能源短期之间寻找了一种平衡的关系。Lepehova, Natalia 等^[35]对全生命周期和风险评价进行一起分析,通过研究两者的相互关系,以图形模型的形式介绍了生命周期与风险水平的关系,提出了不同项目阶段的不同风险系数,为细化风险评价起到了一定的作用。

(2) 国内绿色建筑风险评价研究

我国关于绿色建筑的研究可以追溯到上个世纪末,但关于绿色建筑的风险评价最近十年才逐渐得到重视,这也得益于近年来国内绿色建筑的各项研究得以完善,从绿色材料,绿色施工方式以及能源的充分利用等方面获得了很显著的进步,但投资者也开始发现,由于新加入的概念和技术使得传统的风险管理和风险评价在绿色建筑上不是那么的适用,所以研究人员从绿色建筑风险因素的识别到绿色建筑的评价体系的建立开展了研究。

学者们先对风险因素进行区分,万欣和秦璇^[36]通过专家对话和文献研究先识别出我国绿色建筑的 62 个风险因素,组成一个风险清单,再以此为基础进行问卷调查对其中风险发生概率和风险危害以及重要性进行评估,在发生概率上,最容易发生的风险因素为缺少绿色建筑经验和绿色建筑的特殊性,在危害程度上,最严重的风险为不可抗力风险以及设备和质量的不合格。同样的,秦璇和荆磊^[37]使用问卷调查法,收集专家对于绿色建筑的全生命周期中常见的 56 项风险因素,在此基础上使用 SPSS 软件对其结果进行统计分析,分析出前 15 个最重要的风险因素。在全生命周期中,决策阶段对于绿色建筑这个新兴产业是风险的源头,许多后续风险危机的发生往往是由于决策阶段没有准备妥当,常丽燕和王恩茂^[38]对绿色建筑决策阶段的风险进行研究通过系统动力学进行风险识别,总结出投资

风险为最大影响因素以及后续的 4 个三级评价因素,分别是绿色建筑的目标定位、绿色建筑市场预测不准、政府的官僚作风和繁杂的审批程序,为决策阶段风险因素提供了参考。由于绿色建筑相当于传统建筑来说,其全生命周期更长,对于后期来说风险因素不仅存在于开发商和施工方,需求侧也同样存在风险,刘丽云^[39, 40]通过对 1200 名消费者进行问卷调查,再对数据进行统计分析,最终确定了影响消费者最大的 4 个因素,分别是“绿色建筑购买价格过高”、“绿色建筑不易维护”、“缺乏有经验的管理人员进行运营维护”和“绿色建筑法律、法规不完善导致纠纷”。同时,对于消费者来说,由于认知不清、观念落后,导致绿色建筑发展受阻也是一个较大风险因素。对于现如今绿色建筑来说,民用建筑还是主要部分,对于民用建筑的 MEP 工程的风险研究,张晨曦^[41]在现有风险管理的基础上进行定量分析、专家访谈、组织机构分析法等对 40 个风险因素进行因子分析得出 8 个公共风险因素因子分别命名为能力风险、技术风险、监控风险、信息风险、组织风险、协同风险、整合设计风险及观念风险。在风险因素的确定后,如何进行系统评价同样也是重点,王景慧等^[42]对绿色建筑的风险因素进行识别总结出了 7 个主要风险因素,即经济风险、技术风险、管理风险、设计带来的风险、社会风险、政策法律风险和自然风险,由于风险之间存在一定的相互关联,于是通过系统动力学对风险因素进行路径分析,得出其风险之间的相互关系,证明了系统动力学在风险识别中的可行性和优越性。刘静乐和王恩茂^[43]以及蔡久顺^[44]等使用灰色理论构建风险评价体系,前者把灰色理论和故障树结合起来,认为风险评价需要建立绿色建筑数据库、保证设计整体性、严格控制项目成本和业主的重视;后者将模糊德尔菲层次分析法结合起来,有效解决了评价的模糊性,克服了个人因素造成的误差。祁华和侯海方^[45]以及马媛^[46]都使用 AHP-模糊分析法进行风险评价,前者主要分析设计阶段风险对其中的风险因素进行权重分配,并集中提出相应的解决方案;后者主要对决策阶段进行风险评价从投资、政策、管理、设计、技术、成本 6 个方面建立评价指标,成功验证了其可行性,可以很好确定项目风险等级。使用层次分析法很直观,但由于其自身特点不能很好的平衡各个阶段各利益方所带来的相互影响,所以风险评价体系存在一定的不客观,王淋等^[47]和李怀全^[48]使用社会网络分析法(SNA)对风险因素进行分析,用整体网络密度、聚类系数、中间中心势等指标进行网络分析。确定关键风险和非关键风险来制定风险应对策略。李晓宇和刘强^[49]以及杨昭^[50]则使用 BP 神经网络对已有数据进行快速准确的进行分析,再对数据进行训练,得出最有效的数据。因为大部分情况下,

风险的数据都是由问卷调查和专家访谈获取的，有很强的主观性。所以李强年等^[51]和陶梦^[52]使用熵权法，通过信息的差异来比较其信息量，来对数据进行判断，加强其客观性，可以更好的制定风险方案。

1.4.4 文献评述

总结上述文献可以发现：首先，对于绿色建筑的定义来说，虽然国内外都有一套相对应的评价体系，但核心思想还是在建筑的全生命周期中实现绿色、环保以及低碳的建筑。虽然我国起步较晚，但在国家大力发展下还是对于绿色建筑基本体系有一个较完整的理论支持。其次，对于项目风险管理以及风险评价来说，我国在这方面通过借鉴国外先进经验以及结合国内国情开发的风险管理体系有很高的适应性以及普适性，可以很好的在传统建筑中发挥其作用。最后，对于绿色建筑的风险评价，国外这方面经验较多，国内学者对现有绿色建筑与传统建筑结合来探索不一样的风险因素，对绿色建筑的风险评价也趋于多点开花，用如今先进的数学工具进行研究。虽然整体来说学者们对于绿色建筑风险评价方面的研究做到了一定程度的深度和广度，但也存在以下几个方面有待补充和完善：

第一，现有绿色建筑的风险评价对于风险因素的识别更多还是相对于传统建筑来看的，全生命周期中也更多与传统建筑的全生命周期相识，虽然对于绿色建筑来说，其本身也是建筑的一种，使用传统建筑的风险因素来分析无可厚非，但缺少对绿色建筑更加专业化的分析，应该要在此基础上对绿色建筑进行特定化，专业化风险因素的判断。

第二，对于绿色住宅建筑的相关文献较少，说明现今大部分的研究方向还是聚焦于对于在全生命周期中可以产生经济效益以及社会效益的公共绿色建筑，绿色住宅建筑关注度不够高。

第三，对于绿色建筑风险评价来说，所使用的方法不够全面，不够客观。因为绿色建筑对于传统建筑来说，首先是因为其近年来在国家和地方政策的支持下发展起来的，不确定性更大，在整个全生命周期中，政策和标准对比传统建筑来说更有可能发生改变，所以需要更加关联的风险评价来进行判断。其次，绿色建筑的重要标准是环保低碳，这个概念比较容易被个人主观影响其判断，所以需要相对客观的模型进行分析。

第二章 绿色住宅建筑施工阶段风险评价体系

2.1 绿色住宅建筑风险识别

2.1.1 风险因素识别内涵

对于风险管理来说,首先需要做到的就是对于风险因素的识别,在整个项目的施工阶段过程中,风险因素有许多,大到建筑的不合格,小到施工人员未佩戴安全帽都可能对项目造成影响,这些风险因素发生概率,造成危害都各有不同,那么对于这些风险因素来说,如何进行更好的识别就成为了管理者需要认真思考的问题。风险识别是一个系统的过程,需要对项目整体有一个清晰的认知以及一个逻辑的判断。与此同时,对于风险识别来说也有许多种不同的方法,通过不同方法的结合来完成风险识别这个系统的工作。

对于绿色住宅建筑来说,其本身与传统住宅建筑从外观来说,区别并不大,其主要区别就是其绿色的特点,那么对于传统住宅建筑的施工阶段风险因素也可以在一定程度上匹配绿色住宅建筑,但绿色建筑之所以称为绿色建筑,就是因为其本身对于施工的工程,采用的材料以及内部的设计等需要实现一定绿色的功能,如果使用传统建筑的风险因素进行风险管理在大方向上确实可行,但不能很好的就绿色建筑关键的“绿色”部分进行风险的控制,所以对于绿色建筑来说,确定风险因素不单单是把控一个建筑的风险管理,更多的是对于“绿色”的控制,只有把“绿色”的控制结合到传统建筑的风险管理中去,才可以真正的对于绿色建筑的发展起到积极的作用,而不是单单换一个项目名字的传统建筑风险管理。

基于这个考虑,对于整个项目来说,就需要先考虑对于传统住宅建筑来说所面临的风险,同时兼顾“绿色”的特点,同时结合绿色评价标准来制定一些特定的风险因素。对于绿色住宅建筑的施工阶段进行风险评价可以很好评价项目开始前所做的工作也可以很好预估未来项目完成后的功能能否实现。

同时对于绿色住宅建筑来说,在整个施工阶段最重要的目标就是项目的成功竣工,并完成绿色建筑的审查,那么对于施工阶段的风险因素来说应该要以考虑最终竣工后的审查为主,那么对于项目完美竣工的最大收益方无疑是施工方,所以在对施工阶段的风险进行考量时,风险造成的影响也往往直接与施工方的利益

挂钩，所以本文中施工阶段的风险因素的识别就将以施工方的视角下展开。

2.1.2 风险识别的方法

对于风险识别来说，方法有许多种，因为绿色建筑与传统建筑的区别，加上针对的是施工阶段的风险识别，所以可以通过列举总结大部分风险识别方法来寻找一种或多种风险识别方法来应用到绿色建筑风险识别中去。

(1) 文献研究法

由于个人对项目的地理和时间上的认识不足带来的局限性，没办法对大部分绿色建筑项目的风险因素进行了解，那么可以通过对特定关键词的搜索整理文献，对其中的风险因素进行研究分析，以此来了解不同地域，不同时间上的绿色建筑的风险因素，来补充自己对于绿色建筑风险因素的认识不足以及可能出现的漏洞，但由于时代的进步以及各地区发展的差异，不能完全全的使用文献研究所得的风险，只能作为一个参考来给其他方法提供一个思路。

(2) 流程图法

流程图法又可以称为生产流程分析法，通过名字可以看出常常用于针对工厂的生产工艺中，从原料到产品出厂的一系列过程中分析其风险，强调对每一步都进行调查分析。同理可以把此方法应用到建筑项目的施工阶段中，把施工阶段的各项流程进行拆解分析风险具体的产生节点以及原因，来完成风险识别的目标。通过流程图法也可以很好的发现绿色建筑与传统建筑在施工阶段的不同，流程在进行拆解后，绿色建筑与传统建筑的区别才能更好的发现，总结的风险因素才更具有参考价值。

(3) 分解分析法

分解分析法是将一个比较复杂的因素或者事物进行拆解，使其成为一系列比较简单易懂的要素，通过这种方法把一个大系统分解后，来明确影响其风险的具体因素。对于建筑项目来说，在施工阶段存在各方进场参与，一个风险或者一个事故的发生可能与参与的各方都有原因，通过对其进行分解，才可以更好明确风险的具体原因，这样才能更好的识别风险因素

(4) 专家访谈法

虽然绿色建筑在我国发展时间不长，但我国毕竟建筑基数大，也是有许多绿色建筑项目建成，同时也是有许多相关的专家从事此方面的工作，那么在项目立项时，可以总结此前相关的项目经验来列举可能出现的各种风险，然后邀请专家

来进行访谈,在总结前人和当前项目管理人员的经验后,由专家提出意见,这种情况下的风险识别具有很强的客观性,有较高的参考价值。

(5) 失误树分析法

由于事故发生的复杂性和不确定性,有的时候很难确定具体的风险因素,所以需要通过失误树分析法。失误树分析法是把失误或者事故产生的原因进行图解,寻找真正的原因,借此来推出风险因素,来保证项目风险管理的准确性。

通过列举总结可以看出,风险因素的识别单靠一种方法肯定会不够全面不够具体,甚至会出现一些漏洞影响判断,所以需要通过多种方法进行结合,确定主要方法,以及次要方法来参考,才可以对风险因素进行面面俱到的分析,来保证风险管理和风险评价的准确性,才可以对后续研究有所作用。

2.2 绿色住宅建筑施工阶段风险清单的确定

2.2.1 风险清单构建原则

由于绿色建筑施工阶段风险因素复杂繁多,在构建风险清单时要尽量符合一些基本原则,来保证其的科学有效性,为后续的风险评价打下基础,所以需要遵守以下基本原则。

(1) 客观性

风险管理需要对项目的未来负责,对项目的风险评价体系来说,如果不能秉承客观性原则,夹杂过多主观意愿,很有可能对项目未来产生的风险进行误判,从而导致当前资源的分配出现问题,一旦后续风险真的发生,将来不及进行处理,所以在构建指标体系的时候要保持很大程度的客观性

(2) 逻辑性

对于施工阶段的风险来说,在分析时,由于施工阶段是一个连续的过程,很多施工步骤存在逻辑关系,那么其中的风险也存在一定的逻辑关系,如果忽略这种逻辑性,很容易导致所构建的风险清单有重复的风险因素,从而导致结果的不准确。

(3) 具体性

对于风险评价来说,最重要的还是评价过后给项目带来的风险管理,这就需要对风险进行具体化判断,所以构建的风险清单里的风险因素应该尽量做到具体

性,具体到可以使管理者在风险管理中清晰的调动资源来对具体可能出现的风险进行控制,进而真正的实现风险管理。

(4) 系统性

一个项目工程都具有很强的系统性,那么针对这个项目的风险管理,就如一个影子一样,也应该具有系统性,所以在构建风险清单时,应该充分考虑整个指标体系的系统性,与此前的逻辑性配合,做到不遗漏风险因素,保证其可以在系统化的工程管理中起到系统的风险管理。

2.2.2 绿色住宅建筑施工阶段风险因素分析

根据绿色住宅建筑的特点,可以知道在施工阶段,其风险因素有一定程度和传统住宅建筑相似的地方,这些同样需要我们在整个风险评价中进行研究的。同时面对绿色住宅建筑中有关的“绿色”这个特点,在整个系统中与传统住宅建筑的风险因素一起研究时,难免会有一些风险因素重合或者赘述,这就不符合前文所述的风险清单的构建原则,所以为了避免这些情况的发生,先通过一个简单的分类,把传统住宅建筑在施工阶段的风险因素与绿色住宅建筑在施工阶段中有关“绿色”特点的风险因素通过文献研究以及专家访谈基于风险管理的原则进行列举,再具体分析两者的区别于关联,总结出绿色住宅建筑施工阶段的风险清单。

对于传统建筑项目的施工阶段来说,许多专家学者都对其进行过风险评价,通过文献研究法和专家访谈法,对施工阶段中以施工方的视角出发来自各单位的风险因素进行归纳整理^[53]。

(1) 项目业主带来的风险

业主的过度干涉。在项目施工阶段,为了确保项目质量,业主一定会对施工过程进行一定程度的干涉来保证项目的顺利完成,但如果业主过度干涉的话很容易打乱施工阶段原本的节奏,导致进度拖慢^[54]。

业主资金链断裂。建筑的施工阶段周期往往比较长,有时可能数年之久,所有材料以及施工成本不可能一次性到位,在整个过程中一旦业主资金链断裂很容易导致进度直接停滞。

组织协调不到位。整个施工阶段,不仅仅是业主和施工方的问题,同时也有监理以及各有关部门参与,业主作为项目的组织者需要协调各方,如果协调不到位会影响项目的正常进行。

项目设计过多变更。项目施工阶段如果设计过多变更会导致返工或者改变施

工计划。

沟通不到位。项目施工阶段业主需要就现场的各种问题以及可能出现的外部影响及时与施工人员沟通或者对于施工现场发来的问题及时回应来保证项目的继续进行。

预算不准确。项目最初的预算需要业主进行较为准确的判断，如果判断出现问题就会导致施工过程受阻。

施工报建不及时。施工报建也是项目中一个不可或缺的环节，作为业主，需要及时准确的进行施工报建来确保项目不被延期。

(2) 政府方面带来的风险

政策的改变。本身建筑项目的周期就比较长，很多当初立项之时与政府达成的协议，很有可能因为政策的改变而不能履行，这会对项目造成很多额外的损失。

上级部门的干预。施工现场一般要做好消防以及环保等工作，其有关部门会随时对其进行监管，一旦出现漏洞并被政府部门放大的话非常容易影响工程的进度^[55]。

政府本身工作不到位。一个建筑项目前前后后需要与多方人员打交道，如供货、交通、民工、银行等，都需要政府在其中发挥它自身的作用来保证项目的顺利实行。

(3) 项目本身带来的风险

项目本身周期太短。项目本身被要求过于紧凑的周期完成，由于项目赶工期从而出现质量问题。

工程质量要求太高。项目对于建筑的质量在设计阶段要求太高，到了施工阶段才发现很难实现。

施工环境过于复杂。在施工阶段开始后，发现施工现场以及周围环境不方便进行施工，导致进度拖慢。

项目所需技术过高。项目需要实现的功能或外观需要很高的技术支持，很容易产生因为技术不熟练导致的各种问题的发生。

(4) 施工单位本身带来的风险

落后的施工工艺。施工团队没有及时更新自己的施工工艺，不能达到项目设计时所需要水平。

施工技术不熟练。施工人员对特定的技术不熟练，不能保证达到项目要求的质量。

施工管理水平不行。施工现场是很复杂的一个环境，如果管理水平不行很容易造成混乱。

材料不合格。施工单位所选择的材料供应商所供应的材料不合格就会直接影响项目的质量^[56]。

机械设备出错。施工单位需要使用大量大型机械，以及各种中小型设备，都需要保证正常运行不能出错。

缺乏安全意识。施工现场本身就存在很大安全隐患，如果不特别注意，导致人员缺乏安全意识就很容易产生安全事故。

人材机供应不到位。人力、材料、机器是施工阶段必不可少的内容，如果其中任何一个供应不到位或者延时导致进度被拖慢^[57]。

对项目检查不到位。施工阶段周期较长，许多地方需要进行检查，如隐蔽工程或者主体质量都需要进行定期的检查来确保项目质量。

价格上涨。因为施工阶段时间跨度较大，所有材料以及人工都存在一定程度的价格波动，如果出现一个较大幅度的上涨，就会影响项目的成本。

(5) 自然因素带来的风险

恶劣的天气。施工过程中不可能每天天气状况都良好，总有时候会发生极度恶劣的天气，这就会影响工程的质量和进度。

未曾预见的地质环境。虽然项目在施工阶段前就会进行相应的地质勘察，但是在施工现场开始地下作业后，就会出现一些前期勘察没有发现的地质问题，最后影响工程的进行。

地震、洪水等不可抗力。然后工程项目在面对不可抗力风险时都会受到严重的影响。

疫情影响。新型冠状病毒疫情席卷全球给各行业都造成了冲击，在其中也可以发现面对疫情，施工阶段很大可能会陷入停滞，所以现在都需要考虑疫情的风险。

总结对于传统住宅建筑在施工阶段需要面临的主要风险因素，接下来把绿色住宅建筑中需要注意的有关“绿色”中的特点找出来，从国家发布的绿色建筑评价标准可以发现，对于绿色建筑来说需要满足安全耐久、健康舒适、生活便利、资源节约、环境宜居这五个要素，并给出了基本要求即控制项，作为一个绿色建筑需要满足这些基本要素。

对于绿色建筑中的基本控制项以及加法项都在设计阶段就已经确定如何实

现,而对于施工阶段就需要确保这些目标能完成,所以对于绿色建筑施工阶段的风险因素就主要围绕这个目标来确定。

为了确保安全耐久指标的完成,需要确保施工周围的环境以及地址环境良好,保证建筑的安全性,主体建筑的材料保证质量,门窗安装确保稳固,各项防水、防潮工艺安排到位,安全标志醒目,安全通道畅通^[58]。

为了确保健康舒适指标的完成,需要使用合格的装修材料,避免污染气体的产生,以及使用高质量的墙体用料来确保隔音性能,施工严谨保证保温隔热的功能正常使用,照明所用设备应该按照设计阶段规定的国家标准来采购。

为了确保生活便利指标的完成,需要加强现场监管,保证不遗漏可能出现的问题,如步行系统、信息网络系统、建筑设备管理系统以及各种停车位的正常使用。

为了确保资源节约指标的完成,由于指标中内容绝大部分都可以在设计阶段做出精确的判断,所以在施工阶段就需要施工单位以及业主等多部门协调来完成所有的设计方案。

为了确保环境宜居指标的完成,需要保证竣工前绿化的正常使用,同时处理好施工垃圾以及施工造成的污染源^[59]。

在分析完传统住宅建筑的风险因素以及对于绿色建筑中有关的“绿色”特点后,就可以把两者结合起来视为整个系统的风险清单,具体就需要把重复的风险因素去掉,同时把“绿色”的特点代入到本身存在的风险因素中来获得绿色住宅建筑在施工阶段的风险清单。

2.2.3 绿色住宅建筑施工阶段风险分类

通过前文的分析,由于绿色建筑本身更注意“绿色”这个相关特点,所以其风险因素也需要更注重项目本身,而不是通过不同视角下的风险因素,所以结合相关文献以及绿色建筑的特点,运用分解分析法可以把绿色住宅建筑施工阶段的风险分为五种类别,分别是技术风险、物料风险、施工组织风险、管理风险和外部环境风险。

(1) 技术风险。结合前文风险分析可以发现,作为传统住宅建筑就面临着施工工艺落后,施工技术不熟练等风险,这里面也可能是因为业主本身的设计方案就不合理,或者项目本身难度较大,也可能是因为施工方的疏忽导致,所以再结合相关“绿色”特点可以总结出如下风险因素。

缺少技术经验。绿色建筑在国内毕竟属于新概念,虽然学者们也在很早就从国外的案例中开始进行研究,但对于国内的施工人员来说,由于项目少,还是对其不太熟悉,很容易缺少相关技术的经验,导致项目的质量等问题发生。

施工污染大。对于绿色建筑来说,其本身就具有绿色环保的特点,那么在施工阶段,由于建筑需要用到大量的机器、人力以及建材,就会对周围环境造成噪音、空气、水源污染,这些对于一个合格的绿色建筑来说都应该通过技术手段对其尽可能的减少,作为施工现场的管理者,施工方有责任做到低污染,那么如果技术出现问题,导致的污染问题所带来的损失就成为了一个施工阶段值得注意的风险因素。

方案设计不合理。绿色建筑在我国项目数量总体占比还是偏少,在设计时刻参考的项目自然也不多,所以会导致方案本身就不合理,这种不合理一旦到了施工阶段就很容易暴露出来,施工单位会被迫停止工程与设计单位协商,或者强行完成项目,都会导致一定的影响。

技术人员的失职。对于一个合格的绿色建筑来说,其所使用的创新技术需占一定比例,这部分需要专门的技术人员的负责,所有的压力都会给到特定的人身上,如果技术人员失职就很可能导致项目一个部分失去其本身的作用。

施工工艺落后。本身作为传统住宅建筑来说,施工工艺落后就是一个很严重的风险因素,外加绿色建筑本身对施工工艺的要求在各种控制项上都比较高,所以施工工艺落后本身就可以作为一个技术层面上的风险因素。

机械设备操作不熟练。绿色建筑往往会使用一定程度的预制件,这需要技术人员合理操作机械设备来进行组装处理,如果技术不熟练很容易造成构件的损坏进而导致其质量问题等。

(2) 材料风险。绿色建筑的一个很大的特点就是使用了一定程度的新型绿色材料,具备绿色环保的特点,都符合无污染、可再生、来源环保等特点,比如绿色 ALC 隔墙板材,不仅具有隔热保温、隔音抗震、防火阻燃以及抗身防潮等特点,还相对于传统混凝土材料来说更加轻型便捷;再比如 SBS 防水卷材,本身具有很好的防水性能,同时具有强大的抗弯强度以及拉伸强度,所用材料对环境的影响也非常小。还有许多优秀的绿色建材,但使用这些新型材料也带来了新的风险,总结如下。

材料质量不合格。对于传统住宅建筑来说,建筑材料的质量就是一个非常重要的部分,同时对于绿色建筑来说,绿色建材被广泛使用,近几年绿色材料也在

迅速发展,但还是有很多厂商存在一定问题,使材料不能达到预期效果,对于项目来说,如果使用不合格的材料会严重影响项目的质量。

绿色材料使用不当。绿色材料具有很多优点,但同样的也与常规材料有很大的区别,处理这些材料以及正常使用都具有一定风险变成使用不当,进而影响项目的质量以及进度。

绿色材料的价格波动。绿色材料发展时间虽然不长,但在国内很多材料的供应链不够稳定,甚至一部分材料并没有形成有效的供应链,许多材料本身也有较强的技术性,如果在项目开工出供货出现问题导致过度涨价,不仅增加项目成本也会严重拖慢项目进度。

绿色材料供应延期。绿色材料有许多都是当前优秀科研结果,很多材料都具有很高的性能,但也受一部分地方条件的限制,如气温、湿度等,如果根据施工设计按期供应材料可以使其达到最优性能,但一旦延期供应就很容易影响其本身达到的效果,导致质量下降。

(3) 管理风险。管理风险主要还是以施工单位的角度出发,因为在施工阶段主体还是施工单位,所以作为绿色建筑的施工阶段管理者来说,对于项目中的质量、进度、成本和安全的控制要求与传统建筑相比并不会太大的区别,其最主要的区别集中于绿色建筑关于“绿色”的特点中,所以其主要风险因素如下。

缺少相关管理经验。如果管理人员按照传统建筑来进行管理,很容易忽视绿色建筑低碳环保的要求,从管理层到下面都会形成不好的习惯,最后导致项目不能实现绿色建筑的要求而进行返工。

施工场地布局不合理。作为施工单位,在施工阶段主要工作场地就是施工现场,一个好的管理,不管是对于传统住宅建筑来说还是绿色住宅建筑来说,都需要对施工场地进行合理布局来保证项目的有序进行。

管理人员的失职。管理终究还是要由人去实现的,而人就有可能出现失职的情况,管理人员在面对一个漫长的项目周期时,因为管理人员自身的问题难免发生失职的情况。

(4) 组织风险。一个项目是有多方作业共同完成的,虽然主要为施工方,但在施工阶段的过程中,不管是业主还是监理或者政府都要发挥他们的作用来确保项目的正常进行,这其中就隐藏着许多组织风险。

沟通不及时。对于绿色住宅建筑来说,因为许多技术和方案与传统住宅建筑不同,所以面对各种不同的问题需要业主、监理和施工方进行积极的沟通处理,

如果沟通不及时就很容易导致问题不能及时处理，引发更严重的问题。

组织不协调导致的资源浪费。绿色建筑本身具有节能的特点，其在施工阶段也可以很好的体现，在整个施工阶段现场，各种电力、燃油、水的消耗，经常会发生由于组织不协调导致的浪费现象，需要有很好的组织能力，控制现场的各单位的进出从而不浪费资源。

人材机的供应不到位。人员、机械以及材料的供应主要依靠的就是进场环节，一个好的组织计划可以很好妥善的处理各方的进场来保证人材机的供应，但如果组织能力不够，很容易导致人材机供应不到位，最后拖慢项目的整体工期。

安全教育不到位。在施工阶段，各方都会进入施工现场，那么就应该组织安全教育，确保项目的安全性，不产生人员的伤亡。

(5) 外部环境风险。对于建筑项目来说，往往周期非常长，这这个期间，外部环境非常复杂多变很容易影响项目的完成，对于传统建筑来说，经过多年的运营，都有了一套完善的体系来保证外部环境的稳定，外部环境也对其有充分的帮助。对于绿色建筑来说，发展时间短，很多外部环境比如政策、道路、人们的观念都随时可能在一个漫长的建设周期中产生改变，就形成了一定程度的风险，主要有以下风险。

政策的改变。现阶段，国家中央和地方政府都在鼓励绿色建筑的建设，也同样的针对绿色建筑提出了许多相应的补助以及资源分配，但如果在施工阶段这个漫长的过程中，发生了相应的政策改变，使得某材料或者某技术不列入补助，很有可能导致项目各项指标的问题产生。

自然天气影响。对于传统建筑来说，很多自然天气影响已经可以很好的应对，比如通过添加早强剂来面对低温情况等，但对于绿色建筑来说，因为许多施工技术以及绿色材料才刚开发出来，缺少应对极端天气的经验，所以一旦发生天气影响可能造成很大的影响。

交通不利。绿色建筑往往需要一些大型装配式构件，这就需要项目场地周围运输畅通来保证进度不会落后。

水电供应不稳定。建筑项目是耗水耗电的大户，一旦水电供应不稳定，非常影响项目进度。

疫情风险。此前项目基本不考虑疫情问题，但一个新型冠状病毒改变了所有行业，建筑也深受影响，所以现如今对于疫情可能造成的风险都需要重视，一旦疫情发生，会无限期都拖慢进度直到疫情过去。

2.2.4 风险因素清单

经过流程图拆解和风险因素分类后,把风险种类作为一级指标,下面的风险因素作为二级指标,可以得出绿色建筑施工阶段风险清单如表 2-1

表 2-1 绿色建筑施工阶段风险清单

一级指标	二级指标
技术风险 A_1	缺少技术经验 B_{11}
	施工污染大 B_{12}
	方案设计不合理 B_{13}
	技术人员失职 B_{14}
	施工工艺的落后 B_{15}
	机械设备操作不熟练 B_{16}
材料风险 A_2	材料质量不合格 B_{21}
	绿色材料使用不当 B_{22}
	绿色材料的价格波动 B_{23}
	绿色材料的供应延期 B_{24}
管理风险 A_3	缺少相关管理经验 B_{31}
	施工现场布局不合理 B_{32}
	管理人员的失职 B_{33}
组织风险 A_4	沟通不及时 B_{41}
	组织不协调导致的资源浪费 B_{42}
	人材机的供应不到位 B_{43}
	安全教育不到位 B_{44}
外部风险 A_5	政策的改变 B_{51}
	自然环境影响 B_{52}
	交通不利 B_{53}
	水电供应不稳定 B_{54}
	疫情风险 B_{55}

2.3 风险因素指标体系的构建

在确定绿色建筑施工阶段风险清单后,就需要建立相应的指标体系来对项目进行风险评价,前文提到在确定整个绿色建筑施工阶段风险因素时,出于对项目管理的的基本要求即做到成本控制、进度控制、质量控制和安全管理,那么风险因素的评价标准就应该为成本增加、进度缓慢、质量问题以及安全问题,同时作为风险因素一个必不可少的概念发生概率。

2.3.1 风险因素评价指标说明

在确定了风险因素的评价指标后，需要对其进行一定程度说明，即为了更好地理解也为了更好地进行打分来方便后续的评价。

(1) 成本增加

对于绝大部分风险因素来说都会增加整个项目的成本，只是或多或少的问题，对此需要对其进行量化处理来辨别成本增加的程度来为后续评价提供数据基础，具体操作可以将成本增加的程度分为五种并赋予其相应的分值，具体如下：1. 对于项目的成本增加达到了项目预算的百分之四十以上的风险因素，赋值 5 分。2. 对于项目的成本增加达到了项目预算的百分之二十到百分之四十的风险因素，赋值 4 分。3. 对于项目的成本增加达到了项目预算的百分之十到百分之二十的风险因素，赋值 3 分。4. 对于项目的成本增加达到了项目预算的百分之十以下的风险因素，赋值 2 分。5. 对于项目的成本增加几乎没有的风险因素，赋值 1 分。

(2) 拖慢进度

进度控制是施工阶段项目管理的一个重点，很多时候项目管理人员为了保证进度不惜增加成本，那么对于风险因素来说，需要识别相关的属性来查看进度是否因此风险被拖慢，对于进度也一样使用上述的赋值量化处理。1. 拖慢整体进度的百分之四十以上，赋值 5 分。2. 拖慢整体进度百分之二十到百分之四十，赋值 4 分。3. 拖慢整体进度的百分之十到百分之二十，赋值 3 分。4. 拖慢整体进度的百分之十以下，赋值 2 分。5. 几乎不拖慢整体进度，赋值 1 分。

(3) 质量问题

对于质量其本身不像成本和进度那样方便量化，但可以根据以往的质量事故的严重程度来进行一定程度的划分。1. 发生重大质量事故，导致建筑直接倒塌，赋值 5 分。2. 发生严重质量事故，导致建筑功能无法实现需要全面返工，赋值 4 分。3. 发生较严重质量事故，导致建筑部分功能不稳定，需要部分返工，赋值 3 分。4. 发生一般质量事故，导致建筑某些功能可以实现但没达到预期效果，赋值 2 分。5. 几乎不作为质量事故处理，只需要稍微修饰，赋值 1 分。

(4) 安全问题

安全问题一般与人员挂钩，其中的主要针对的也是人员的伤亡情况，也可以使用以往的安全事故来进行量化。1. 发生重大安全事故，导致多人以上的人员死亡，赋值 5 分。2. 发生严重安全事故，导致多人伤亡，赋值 4 分。3. 发生较严重

的安全事故,导致多人受伤,赋值 3 分。4.发生一般的安全事故,导致多人轻伤,赋值 2 分。5 发生非常轻微的安全事故,导致一到二人皮外伤,赋值 1 分。

(5) 发生概率

对于风险,就必须考虑其发生概率。对于具体发生概率,每个项目的情况不同,所以这里不做具体数据的量化,而是通过一定程度的频率词来量化打分。1.非常频繁,赋值 5 分。2.比较频繁,赋值 4 分。3.偶尔发生,赋值 3 分。4.一般不发生,赋值 2 分。5.几乎不发生,赋值 1 分。

2.3.2 绿色建筑施工阶段指标体系

在确定了风险因素清单以及相应的指标后,体系基本形成如表 2-2 风险指标体系,使用这些量化数据后就可以开始进行评价。

表 2-2 风险指标体系

风险因素	成本增加	进度拖慢	质量问题	安全问题	发生概率
缺少技术经验 B_{11}					
施工污染大 B_{12}					
方案设计不合理 B_{13}					
技术人员失职 B_{14}					
施工工艺的落后 B_{15}					
机械设备操作不熟练 B_{16}					
材料质量不合格 B_{21}					
绿色材料使用不当 B_{22}					
绿色材料的价格波动 B_{23}					
绿色材料的供应延期 B_{24}					
缺少相关管理经验 B_{31}					
施工现场布局不合理 B_{32}					
管理人员的失职 B_{33}					
沟通不及时 B_{41}					
组织不协调导致的资源浪费 B_{42}					
人材机的供应不到位 B_{43}					
安全教育不到位 B_{44}					
政策的改变 B_{51}					
自然环境影响 B_{52}					
交通不利 B_{53}					
水电供应不稳定 B_{54}					
疫情风险 B_{55}					

第三章 绿色建筑施工阶段风险评价模型

3.1 确定绿色建筑施工阶段风险评价方法

风险评价有许多种方法以及模型,很多都经过了专家们的认可并取得了成效,在前文中,确定了风险清单以及风险指标后,就进入风险评价的阶段,这个时候需要总结前人的经验,分析多种不同的方法,最终确定最适合绿色建筑施工阶段的风险评价模型。

3.1.1 风险评价的常用方法

(1) 层次分析法

层次分析法,简称 AHP,是一种把系统中复杂的多目标决策问题进行拆解的方法,一般对目标分解成多个准则层,再分解成各个指标的若干层次,通过两两进行比较量化排序确定权重。对于绿色建筑施工阶段风险评价来说,使用层次分析法可以很好的把施工进度这一个复杂的系统进行拆解,来找到最重要的风险,但层次分析法主观性太强,通过两两对比很容易出现误差,加上对于前文确定的风险指标体系可以看出,对于绿色建筑施工阶段来说风险因素过多,使用层次分析法不能保证起准确度。

(2) 熵权法

熵值是一个物理概念,它反映了事物的混乱程度,把它代入到信息论中,则为信息熵,它反映了一个指标的离散程度,其熵值越小,那么其离散程度越大,则此指标对于整体的权重占比越大,通过权重可以对风险因素有一定程度的判断方便后续的整体评价。熵权法作为一种客观赋权法可以有效的提升结果的客观性,通过观察其熵值获得的结果往往可以反映真实情况,但其也有一定局限性,主要在于熵权法需要指标之间相互独立,但作为施工阶段来说,许多风险之间存在一定的关系,其风险发生概率和危害往往存在一定程度的线性关系,这就可能导致结果存在一定误差。

(3) CRITIC 法

作为与熵权法相似的一种客观赋权法,CRITIC 法不仅考虑评价指标在不同

评价标准中差异,还对于不同指标在数据上由于评分的模式化以及个别专家小组对风险因素内在的关联性判断,很有可能使得几个风险因素在数据上的高度相似,这就必然导致结果的一定误差,所以如果对于指标之间可能存在的关联性进行考虑的话,使用 CRITIC 法可以弥补各指标之间由于其相关性导致误差的问题,非常适合绿色建筑施工阶段的风险评价。CRITIC 法所求为各风险因素对于整体风险管理的权重,不能很好的反映出项目整体的风险,所以需要引入其他方法加以补充^[60]。

(4) 模糊综合评价法

模糊综合评价法是基于模糊数学的一种评价方法,根据数学中的隶属度理论把定性评价转化为定量评价,可以有效处理模糊化的难题。对于绿色建筑施工阶段风险评价来说,由于绿色建筑在很多技术方面尚未完善,可能出现一些模棱两可的技术难题,这就对相关风险产生了一定影响,所以可以通过模糊综合评价法来进行更恰当的评价。

(5) TOPSIS 法

TOPSIS 法是对评价对象与理想化目标进行对比分析,测量其距离并进行排序,总结出有对象的优劣,通过这种方法可以把每个风险因素进行整合,来判断整个项目的风险情况。对于绿色建筑施工阶段风险评价来说, TOPSIS 法可以很好的判断出项目整体的风险类别,因为规划了最优解和最差解,使风险评价的结果往往很好被接受,但也容易被最优解和最差解影响,一旦出现极端情况就没办法很好的预测。

(6) 灰色系统理论

灰色系统理论主要针对的是“灰数”,即未被证实的数字,是多个数的集合体,对于风险管理来说,许多风险因素的具体风险级别都属于这种数字,通过灰色系统理论对其进行分析可以得到最终我们想要得到的结果。对于绿色建筑施工阶段的风险评价来说,灰色系统理论不需要过多的具体信息,可以很好在项目开始前进行风险评价来预防日后可能发生的重大发现。

3.1.2 风险评价方法的确定

在分析了多种风险评价中常用的方法后,为了贴切前文所确定的绿色建筑施工阶段的指标体系,最终选择 CRITIC 法以及灰色系统理论来进行后续的风险评价,理由如下。

首先每个风险因素在整个指标体系中的权重是风险评价的第一步,而且不同项目对于每个风险的权重都不会一样,所以对于如何确定风险因素的权重成为风险评价的重点之一。通过前面对于风险指标体系的分析,可以发现在把施工阶段的风险拆分后可以大致分为五个种类以及下面 22 种风险因素,如果使用传统的层次分析法的话工作量很大而且通过两两对比得来的权重会因为数量的增多变得不那么准确。同时,通过对风险管理与成本控制、进度控制、质量控制、安全管理结合起来可以发现,任何单一的风险因素在对其进行分析时都可以找到与这几方面的联系,那么把这些联系考虑进去就非常适合客观赋权法如熵权法以及 CRITIC 法,但面对数量众多的风险因素,而且都集中在施工阶段中,就不得不考虑每个风险因素中一定程度的关联性,所以通过 CRITIC 法可以很好满足这两点要求,所以最终对于绿色建筑施工阶段风险因素权重的确定最适合的应该是 CRITIC 法。同时也可以发现,对于改进 CRITIC 法所求的各风险权重只是相对于当前风险评价体系中所代表的权重关系,很大程度上并不意味着权重大的风险因素就越重要,只能说权重大的风险因素其信息量大对于整个项目的风险评定的影响大,所以并不能通过单一改进 CRITIC 法来进行风险评价。所以需要进一步通过灰色系统理论来对各风险因素进行进一步评价。

其次对于整个项目来说,仅仅确定风险因素各自的权重是不够的,这对于评估整个项目的风险程度没有决定性的判断,同时由于改进 CRITIC 法的局限性,并不能对“项目整体影响”与“风险的严重程度以及重要程度”直接划等号,所以需要在权重的基础上继续进行评价,通过每个风险因素的权重以及其他数据给管理人员一个项目整体风险的概念,方便其做出合理的决策。在风险管理中,对于项目的整体风险是不可能量化到一个具体情况的,这就存在少数据、少信息的情况,往往都是一个程度一个范围来进行判断,在这种情况下结合相关要求,就很适合灰色系统理论来进行分析。

基于两点主要原因,对于绿色建筑施工阶段的风险评价,可以使用 CRITIC 法和灰色系统理论模型,把两者进行结合,确定所使用的最终模型,即改进 CRITIC-灰色系统理论法。

3.2 构建改进 CRITIC-灰色系统理论法模型

3.2.1 相关概念的确定

(1) 灰色系统理论

灰色系统理论是由华中理工大学的邓聚龙教授提出的,该理论认为对于一个信息系统,很多时候主要信息并不是出于白色(指信息非常清晰可见,内容完全透明)或者黑色(指信息不可见,完全不透明),而是出于两者之间的灰色,其信息数据量少而且部分信息不明确的情况,对于这种情况,灰色系统理论通过已知的部分信息数据来推导信息系统整体的趋势或者运行规律来得到对于整个信息系统的判断,在现实生活中有很高的适用性。

灰色系统理论中有许多种评价模型,对于本文所需要的风险评价来说,最好使用灰色聚类模型,因为在风险评价的实际操作中,评价因素具有很多相关特征使得很难对其进行具体的分类,而灰色聚类模型的使用方式主要是对评估对象进行区间划分来确定其等级,通过白化函数来对评价因素进行区间划分来判断其类别,为了更好理解,关于灰色系统理论在本文中的应用,需要先明确几个相关名词的概念。

灰数。灰数本身是多个数的集合体,其基本逻辑与数学逻辑相似,运算也是通过相关的“矩阵”、“方程”来实现的,在整个灰色系统中可以将不确定的信息分解为多个灰数来表示。

灰数白化。在确定了灰数后,把这些不确定的信息加以明确的过程就为灰色白化,对于灰数白化有几种不同的方法,本文根据需求采取通过构建分段函数的方式进行灰数的白化。

灰色评估技术。灰色评估技术指通过灰色系统理论对指标体系进行半定性半定量的描述以此来判断整体的趋势与水平的评估技术^[61]。

在明确了相关概念后才可以很好对一个项目设置与之对应的相关灰色系统理论的各项参数,这个步骤会在后文着重讲解。

(2) 改进 CRITIC 法

传统 CRITIC 方法是由 Diakoulaki 提出的一种客观权重赋权法。其权重的确定由两个基本概念为核心,一是对比强度,即同一个指标在不同的评价方案中的差距,用标准差来表示,如果标准差越大,说明其取值差距越大,其信息量也就

越大，权重也越大；二是指标中间的冲突性，用相关系数表示，如果指标之间呈现正相关，则其冲突性小，说明其蕴含的信息量小，权重越小。但是传统 CRITIC 法存在几个问题。1.相关系数可能存在正和负，如果其绝对值相同的话反应的数据关系也应该相同，所以使用代替。2.对与风险因素的评价方案存在单位量化不同，就很容易导致标准差不准确，这一点通过前文的指标体系对评价方案进行赋值量化来解决^[62]。

通过研究改进 CRITIC 法可以发现，对于一个风险系统来说，如果使用此方法，可以很好保证数据最终结果的客观性，因为其不仅分析了同样的风险指标在各评价方案中的差异也可以很好与其他风险指标的数据进行对比来保证风险评价的最终结果不被关联性较强的风险因素之间所影响。

3.2.2 构建改进 CRITIC-灰色系统理论法模型步骤

(1) 第一步构建改进 CRITIC 法模型进行权重判断

通过对改进 CRITIC 法相关概念的了解可以知道，对于风险清单中各风险指标想要确定相关的权重，需要找到每个指标所含的信息量，而信息量由各指标在不同评价方案中的标准差以及与其他指标的相关系数确定，传统 CRITIC 法公式如下：

$$C_{ij}=e_{ij} \sum_{h=1}^n (1-r_{ijh}) \quad (3-1)$$

其中 C_j 为指标 B_{ij} 的信息量， e_{ij} 为指标 B_{ij} 的标准差， r_{ijh} 表示指标 B_{ij} 与其他指标 h 的相关系数。各指标的权重 w_{ij} 为：

$$w_{ij}=\frac{C_{ij}}{\sum_{j=1}^n C_{ij}} \quad (3-2)$$

对于传统 CRITIC 法来说，由于相关系数可能存在正和负的情况，可能影响结果，所以对其进行一定程度的改进，在公式中使用 $|r_{ijh}|$ 来代替 r_{ijh} ，这样的话通过绝对值可以保证不被负相关系数影响判断，因为对于求指标的信息量这个步骤来说，如果两个相关系数的绝对值相同其起到对于整体信息量的作用应该也是一致的。

在得到每个指标对于整体项目的占比权重后，通过计算可以很轻松得到每个不同种类的风险所占权重以及不同种类下各风险指标所占权重，具体如下

$$w_{ij}' = \frac{w_{ij}}{\sum_{j=1}^n w_{ij}} (i=1,2,3,4) \quad (3-3)$$

同时求得每个风险种类 A_i 的权重 w_i 为

$$w_i = \sum_{j=1}^n w_{ij} \quad (3-4)$$

(2) 第二步，确定灰色评估方法中的相关函数

灰色模型中使用灰色评估方法来对项目进行评估，最终的表现形式是求得灰色评价的权向量，通过前文的描述，本文使用灰色理论中的分段函数的方法来对灰数进行白化，所以在使用灰色评估方法前需要确定评价的灰类以及相应的白化函数。

灰类的确定根据以往工程中风险管理的经验，大致可以分为五个等级，即低、较低、中等、较高、高，用数字(1, 2, 3, 4, 5)，对于专家打分来说，如果觉得其风险等级介于上诉等级之间也可以使用数字(0.5, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5)来表示心中对风险的判断。确定灰类分数后，由专家打分，对于风险因素 B_{ij} 来说，第 p 位专家打分的分值用 d_{ijp} 表示。

在确定了灰类的等级后，需要确定白化函数，由于确定了灰类的五个等级，所以相应的使用五个白化函数来与之对应，白化函数 f_e 如下：

第一灰类，风险等级“低”，对应数字“1”， $e=1$ ，白化权函数为 f_1 ，即

$$f_1 = \begin{cases} d_{ijp}, & d_{ijp} \in [0,1] \\ 2-d_{ijp}, & d_{ijp} \in [1,2] \\ 0, & d_{ijp} \notin [0,2] \end{cases} \quad (3-5)$$

第二灰类，风险等级“较低”，对应数字“2”， $e=2$ ，白化函数为 f_2 ，即

$$f_2 = \begin{cases} \frac{d_{ijp}}{2}, & d_{ijp} \in [0,2] \\ \frac{4-d_{ijp}}{2}, & d_{ijp} \in [2,4] \\ 0, & d_{ijp} \notin [0,4] \end{cases} \quad (3-6)$$

第三灰类，风险等级“中等”，对应数字“3”， $e=3$ ，白化函数为 f_3 ，即

$$f_3 = \begin{cases} \frac{d_{ijp}}{3}, & d_{ijp} \in [0, 3] \\ \frac{6-d_{ijp}}{3}, & d_{ijp} \in [3, 6] \\ 0, & d_{ijp} \notin [0, 6] \end{cases} \quad (3-7)$$

第二灰类，风险等级“较高”，对应数字“4”， $e=4$ ，白化函数为 f_4 ，即

$$f_4 = \begin{cases} \frac{d_{ijp}}{4}, & d_{ijp} \in [0, 4] \\ \frac{8-d_{ijp}}{4}, & d_{ijp} \in [4, 8] \\ 0, & d_{ijp} \notin [0, 8] \end{cases} \quad (3-8)$$

第二灰类，风险等级“搞”，对应数字“5”， $e=5$ ，白化函数为 f_5 ，即

$$f_5 = \begin{cases} \frac{d_{ijp}}{5}, & d_{ijp} \in [0, 5] \\ 1, & d_{ijp} \in [5, \infty] \end{cases} \quad (3-9)$$

(3)第三步，计算每个风险指标的灰色评价权

在确定了灰类以及相对应的白化函数后，对于每个专家给每个风险指标的打法 d_{ijp} 进行计算处理，得出指标 B_{ij} 在不同灰类(即不同 e)中的评估值，使用以下公式计算表示：

$$X_{ije} = \sum_{p=1}^n f_e(d_{ijp}) \quad (3-10)$$

与此同时可以求出对于评价指标在所有灰类中的评价价值：

$$X_{ij} = \sum_{e=1}^5 X_{ije} \quad (3-11)$$

通过两者的比值可以求出指标在对应灰类中所占的权重：

$$r_{ije} = \frac{X_{ije}}{X_{ij}} \quad (3-12)$$

这个比值可以理解为该指标在当前灰类 e 中所占的权重，视为评价指标的灰色评价权，其值越大，说明指标越趋近与该灰类，计算出在所有灰类中的权重后

可以得到一个矩阵 r_{ij} ，表示为：

$$r_{ij}=(r_{ij1},r_{ij2},r_{ij3},r_{ij4},r_{ij5})$$

对应不同种类风险因素的指标 A_i 用矩阵表示为：

$$R_i=\begin{pmatrix} r_{i1} \\ r_{i2} \\ \dots \\ r_{in} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} r_{i11} & r_{i12} & \dots & r_{i15} \\ r_{i21} & r_{i22} & \dots & r_{i25} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ r_{in1} & r_{in2} & \dots & r_{in5} \end{pmatrix} \quad (3-13)$$

(4)第四步，对评价目标进行整体评价

在确定了每一个评价指标的灰色权向量后，就需要对项目整体进行评价，因为指标众多，需要先对风险种类这个一级指标进行评价。

一级指标 A_i 由多个二级指标 B_{ij} 构成，根据前文计算得到的二级指标在所属一级指标中的权重 w_{ij}' 以及其权重向量 E_i ：

$$E_i=(w_{i1}', w_{i2}', \dots, w_{in}') \quad (3-14)$$

根据灰色评估方法可以求出相对应的一级指标的灰色评价权：

$$B_i=E_i \times R_i=(b_{i1}, b_{i2}, \dots, b_{ie}) \quad (3-15)$$

有了各个一级指标的灰色权向量后，可以构成一个矩阵 R ，其包含每个一级指标的灰色权向量，由前文可知有四个灰色权向量，所以其表达为：

$$R=\begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \\ B_3 \\ B_4 \\ B_5 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1e} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2e} \\ b_{31} & b_{32} & \dots & b_{3e} \\ b_{41} & b_{42} & \dots & b_{4e} \\ b_{51} & b_{52} & \dots & b_{5e} \end{pmatrix}$$

项目整体评价就可以分为四个种类的灰色评价，通过计算四个种类的权重及权向量 E 以及各种的灰色评价权得到最终的项目灰色评价权，公式为：

$$E=(w_1, w_2, \dots, w_5) \quad (3-16)$$

$$B=E \times R=(b_1, b_2, \dots, b_e) \quad (3-17)$$

在确定了项目整体的灰色评价权后，一般感觉最大隶属度原则判断项目整体

风险属于哪一个灰类，但由于数据量偏大，存在一定程度的数据丢失及误差，所以可以先通过计算整体的灰数来进行判断。首先通过灰类的赋值来计算整体灰数，因为求得了灰数评价权，所以很好得出整体灰数 G ：

$$G=B \times (1,2,3,4,5)^T \quad (3-18)$$

求得灰数后，代入各白化函数中，比较结果大小，最大值所使用的白化函数所代表的灰类等级即为项目的整体的评估灰类等级。

第四章 案例分析-以佛山某绿色住宅建筑为例

4.1 工程概况

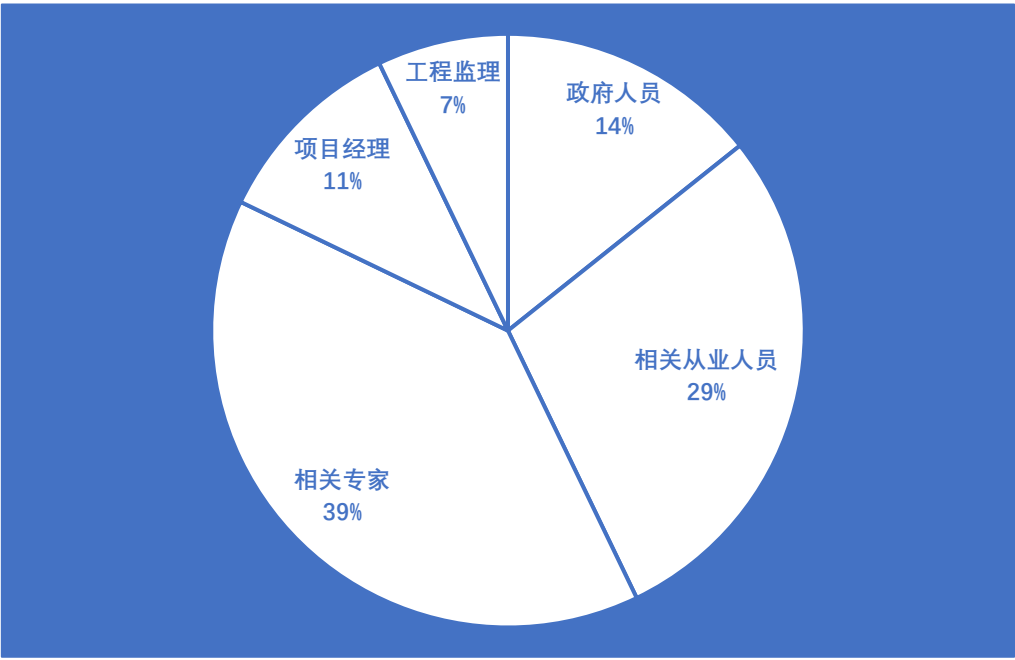
佛山某绿色建筑建筑面积 33352.01 m²，地上 32 层，地下 2 层，建筑高度 90.74m，主要建筑功能为住宅，建设目标为一星级绿色建筑。项目作为绿色建筑项目，为了满足绿色建筑要求，进行了日照分析、人均用地指标分析、室外风环境模拟、公交配置说明、水系统技术分析、噪音分析等绿色建筑指标分析，确定满足绿色建筑的标准，建筑节能率为百分之 57.55，可再利用可循环建筑拆料用比为百分之 6.64。

4.2 风险评价

4.2.1 数据来源于处理

(1)对于项目的数据来源主要来自专家学者的问卷调查以及历史经验的参考，由于案例为佛山市项目，所以这其中关于第一步改进 CRITIC 法求权重的数据主要面对的对象为广东省专家根据广东省本身绿色建筑的发展历史进行的问卷调查，通过问卷的形式，对广东省近几年的相关专家、项目经理、政府部门负责人进行问卷调查来确定在佛山市开展绿色住宅建筑项目对于广东省这个大环境来说，各项风险因素所占的权重，借此来分析出各风险因素对于项目的整体的影响程度。同时不需要告知本项目的项目概况，让所有问卷调查者只针对广东省相关绿色建筑经验来进行问卷回答，在保证其结果足够客观的同时又针对当地的政府以及各项条件进行合理判断，问卷调查表见附录 1。在发放了 30 份问卷调查表后，回收了 28 份，其主要受调查人群职业分布比例如下表 4-1。

表 4-1 问卷调查对象职业分布



对得到的数据进行处理求得其平均值保留两位小数，最终结果如下表 4-2。

表 4-2 风险因素评价指标数据统计

风险因素	成本增加	进度拖慢	质量问题	安全问题	发生概率
缺少技术经验 B_{11}	1.43	2.09	2.12	1.65	3.02
施工污染大 B_{12}	2.58	2.32	4.22	1.66	2.31
方案设计不合理 B_{13}	1.55	2.88	1.21	1.12	1.13
技术人员失职 B_{14}	1.37	1.67	3.11	2.86	2.25
施工工艺的落后 B_{15}	1.22	2.15	2.16	1.05	1.87
机械设备操作不熟练 B_{16}	1.42	1.65	1.19	2.46	1.79
材料质量不合格 B_{21}	1.97	1.85	4.12	3.04	2.19
绿色材料使用不当 B_{22}	1.62	1.44	2.17	2.54	2.86
绿色材料的价格波动 B_{23}	3.22	2.03	1.29	1.14	1.74
绿色材料的供应延期 B_{24}	1.54	3.99	1.13	1.08	2.32
缺少相关管理经验 B_{31}	1.01	1.03	1.02	1.35	1.84
施工现场布局不合理 B_{32}	1.23	2.34	1.87	1.21	2.54
管理人员的失职 B_{33}	1.67	3.29	1.26	1.17	2.45
沟通不及时 B_{41}	1.66	1.89	1.46	2.94	1.36
组织不协调导致的资源浪费 B_{42}	1.17	1.04	2.35	1.43	1.34
人材机的供应不到位 B_{43}	2.21	3.76	1.16	1.09	1.38
安全教育不到位 B_{44}	1.22	1.08	1.04	2.89	1.43
政策的改变 B_{51}	3.89	3.46	1.07	1.08	1.33
自然环境影响 B_{52}	2.46	3.96	1.88	2.27	1.49

续表 4-2 风险因素评价指标数据统计

风险因素	成本增加	进度拖慢	质量问题	安全问题	发生概率
交通不利 B_{53}	1.28	2.99	1.14	1.28	1.67
水电供应不稳定 B_{54}	1.68	2.76	1.27	1.09	2.49
疫情风险 B_{55}	2.55	3.47	1.02	4.12	2.38

(2)在获得以上数据后可以确定对于佛山市来说,通过使用前文的公式方法可以很好的判断出各风险因素对于绿色住宅建筑的施工阶段来说其各自的影响力,以就是风险因素各自的权重,其权重不等同于风险的重要以及严重程度,所以需要使用第二种方法,为了实现灰色系统理论所需要的数据,数据收集的第二步就需要针对前文中的具体项目来对项目这些风险因素进行一个风险程度直观的判断,所以邀请的专家也主要是当地从事绿色建筑行业的主要人员来对项目进行打分,会让他们充分了解本项目的具体施工技术和进度流程以及作为绿色建筑最重要设计说明专篇(主要为项目中获得绿色建筑评分的方案等具体措施),调查问卷见附录 2,邀请 20 名相关专家分成 5 组进行打分,最终结果见下表 4-3。

通过两组数据也可以很明显的看出,关于每一个风险的重要程度或者说其风险本身的风险等级并不能完完全全划等号,很多感觉重要的风险,发生概率高的风险在专家眼中并不算特别高的风险等级,这也验证了本文模型方法的逻辑正确,即通过两种不同的评价方法来完成项目的最终风险评价。

最后通过数据计算得到最终的风险评价结果。

表 4-3 风险因素灰色理论下数据统计

风险因素	第一组	第二组	第三组	第四组	第五组
缺少技术经验 B_{11}	2.0	2.5	4.0	2.5	3.5
施工污染大 B_{12}	2.5	3.0	3.0	2.5	2.5
方案设计不合理 B_{13}	1.5	1.0	1.5	2.0	1.5
技术人员失职 B_{14}	3.5	2.5	2.5	2.0	2.5
施工工艺的落后 B_{15}	2.0	2.0	1.5	2.5	1.5
机械设备操作不熟练 B_{16}	0.5	1.0	1.0	1.5	1.0
材料质量不合格 B_{21}	4.5	5.0	4.5	4.5	4.5
绿色材料使用不当 B_{22}	3.5	4.0	3.5	3.5	3
绿色材料的价格波动 B_{23}	2.5	1.5	2.0	1.5	3.0
绿色材料的供应延期 B_{24}	2.5	2.0	2.5	3.0	1.5
缺少相关管理经验 B_{31}	3.0	3.5	3.5	4.0	3.5
施工现场布局不合理 B_{32}	1.5	1.5	0.5	1.0	1.5
管理人员的失职 B_{33}	2.5	2.5	2.5	1.5	2.0
沟通不及时 B_{41}	2.0	2.5	3.0	1.5	1.5
组织不协调导致的资源浪费 B_{42}	4.0	3.0	3.5	3.5	4.0

续表 4-3 风险因素灰色理论下数据统计

风险因素	第一组	第二组	第三组	第四组	第五组
人材机的供应不到位 B_{43}	2.5	2.0	3.0	2.5	2.5
安全教育不到位 B_{44}	2.0	1.5	1.0	2.5	1.5
政策的改变 B_{51}	2.5	3.5	2.5	1.5	2.0
自然环境影响 B_{52}	1.5	2.5	2.0	2.0	1.5
交通不利 B_{53}	1.5	1.5	2.5	2.0	2.0
水电供应不稳定 B_{54}	1.0	0.5	1.5	2.5	1.0
疫情风险 B_{55}	1.5	2.0	2.5	3.5	3.0

4.2.2 使用改进 CRITIC 法计算权重

(1)对于表 4-2 的数据进行计算,使用前文中公式(3-1)和(3-2),由于数据量的过大,就不手写其本身的数据计算过程,转而 matlab 中进行建模运算,通过计算机的运算,最终指向的结果为各风险因素在整个项目管理中的权重,也即在风险评价中的影响力,但对与绿色住宅建筑施工阶段风险评价来说,求得本身的 22 个风险因素对于项目的整体权重是不够的,要充分考虑到各风险指标对应的其一级指标的权重,以及各一级指标对于项目的整体权重,方便后续进行进一步评价以及更好的判断项目从整体到一级指标再到各二级指标也即各风险因素的风险等级判断,可以使用前文中的公式(3-3)以及(3-4)来完成所需要的数据结构,并确定最终一级指标和二级指标共同组成的权重表如下表 4-4。

表 4-4 各风险因素在系统中所占权重

一级指标	权重	二级指标	对于整体权重	对于一级指标权重
技术风险 A_1	0.2835	缺少技术经验 B_{11}	0.0427	0.150617
		施工污染大 B_{12}	0.0526	0.185538
		方案设计不合理 B_{13}	0.0402	0.141799
		技术人员失职 B_{14}	0.0564	0.198942
		施工工艺的落后 B_{15}	0.0517	0.182363
		机械设备操作不熟练 B_{16}	0.0399	0.140741
材料风险 A_2	0.1953	材料质量不合格 B_{21}	0.0587	0.300563
		绿色材料使用不当 B_{22}	0.0522	0.267281
		绿色材料的价格波动 B_{23}	0.0479	0.245264
		绿色材料的供应延期 B_{24}	0.0365	0.186892

续表 4-4 各风险因素在系统中所占权重

一级指标	权重	二级指标	对于整体权重	对于一级指标权重
管理风险 A_3	0.133	缺少相关管理经验 B_{31}	0.0488	0.366917
		施工现场布局不合理 B_{32}	0.0470	0.353383
		管理人员的失职 B_{33}	0.0372	0.279699
		沟通不及时 B_{41}	0.0444	0.237687
组织风险 A_4	0.1868	组织不协调导致的资源浪费	0.0554	0.296574
		B_{42}		
		人材机的供应不到位 B_{43}	0.0396	0.211991
		安全教育不到位 B_{44}	0.0474	0.253747
外部风险 A_5	0.2014	政策的改变 B_{51}	0.0530	0.263158
		自然环境影响 B_{52}	0.0365	0.181231
		交通不利 B_{53}	0.0360	0.178749
		水电供应不稳定 B_{54}	0.0402	0.199603
		疫情风险 B_{55}	0.0357	0.177259

4.2.3 使用灰色理论进行风险评价

确定了风险指标的权后，下一步对风险因素进行灰数评价权的计算。

(1)首先计算每一个风险因素的风险评价权，以风险指标 B_{11} 为例，通过前文的数据收集可以得到关于风险指标 B_{11} 相对应的五个专家组的打分也即 d_{111} 、 d_{112} 、 d_{113} 、 d_{114} 、 d_{115} ，将数据代入到 5 个白化函数中去即前文公式(3-5)~(3-9)以及通过公式(3-10)求得各灰类下的评价值具体如下：

当 $e=1$ 时：

$$\begin{aligned}
 X_{111} &= \sum_{p=1}^n f_1(d_{11p}) = f_1(d_{111}) + f_1(d_{112}) + f_1(d_{113}) + f_1(d_{114}) + f_1(d_{115}) \\
 &= 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
 \end{aligned}$$

当 $e=2$ 时：

$$\begin{aligned}
 X_{112} &= \sum_{p=1}^n f_2(d_{11p}) = f_2(d_{111}) + f_2(d_{112}) + f_2(d_{113}) + f_2(d_{114}) + f_2(d_{115}) \\
 &= 1 + 3/4 + 0 + 3/4 + 1/4 = 2.75
 \end{aligned}$$

当 $e=3$ 时：

$$X_{113} = \sum_{p=1}^n f_3(d_{11p}) = f_3(d_{111}) + f_3(d_{112}) + f_3(d_{113}) + f_3(d_{114}) + f_3(d_{115})$$

$$= 2/3 + 5/6 + 2/3 + 5/6 + 5/6 = 23/6$$

当 $e=4$ 时:

$$X_{114} = \sum_{p=1}^n f_4(d_{11p}) = f_4(d_{111}) + f_4(d_{112}) + f_4(d_{113}) + f_4(d_{114}) + f_4(d_{115})$$

$$= 1/4 + 5/8 + 1/2 + 5/8 + 7/8 = 29/8$$

当 $e=5$ 时

$$X_{111} = \sum_{p=1}^n f_1(d_{11p}) = f_5(d_{111}) + f_5(d_{112}) + f_5(d_{113}) + f_5(d_{114}) + f_5(d_{115})$$

$$= 0.4 + 0.5 + 0.8 + 0.5 + 0.7 = 2.9$$

计算总灰色评价权:

$$X_{11} = \sum_{e=1}^5 X_{11e} = X_{111} + X_{112} + X_{113} + X_{114} + X_{115} = 13.108$$

然后计算各灰度时, 灰色评价权:

$$e=1 \text{ 时, } r_{111} = \frac{X_{111}}{X_{11}} = 0$$

$$e=2 \text{ 时, } r_{112} = \frac{X_{112}}{X_{11}} = 0.210$$

$$e=3 \text{ 时, } r_{113} = \frac{X_{113}}{X_{11}} = 0.292$$

$$e=4 \text{ 时, } r_{114} = \frac{X_{114}}{X_{11}} = 0.277$$

$$e=5 \text{ 时, } r_{115} = \frac{X_{115}}{X_{11}} = 0.221$$

所以对于评价指标 B_{11} 来说, 其灰色评价权向量:

$$r_{11} = (r_{111}, r_{112}, r_{113}, r_{114}, r_{115}) = (0.000, 0.210, 0.292, 0.277, 0.221)$$

同理, 依次求出其余指标的灰色评价权向量

$$r_{12} = (r_{121}, r_{122}, r_{123}, r_{124}, r_{125}) = (0.000, 0.235, 0.325, 0.244, 0.195)$$

$$r_{13} = (r_{131}, r_{132}, r_{133}, r_{134}, r_{135}) = (0.206, 0.309, 0.206, 0.155, 0.124)$$

$$r_{14} = (r_{141}, r_{142}, r_{143}, r_{144}, r_{145}) = (0.000, 0.262, 0.300, 0.243, 0.195)$$

$$r_{15} = (r_{151}, r_{152}, r_{153}, r_{154}, r_{155}) = (0.079, 0.335, 0.250, 0.187, 0.150)$$

$$r_{16}=(r_{161},r_{162},r_{163},r_{164},r_{165})=(0.384, 0.240, 0.160, 0.120, 0.096)$$

$$r_{21}=(r_{211},r_{212},r_{213},r_{214},r_{215})=(0.000, 0.000, 0.209, 0.380, 0.411)$$

$$r_{22}=(r_{221},r_{222},r_{223},r_{224},r_{225})=(0.000, 0.094, 0.313, 0.329, 0.263)$$

$$r_{23}=(r_{231},r_{232},r_{233},r_{234},r_{235})=(0.077, 0.289, 0.270, 0.202, 0.162)$$

$$r_{24}=(r_{241},r_{242},r_{243},r_{244},r_{245})=(0.038, 0.283, 0.289, 0.217, 0.173)$$

$$r_{31}=(r_{311},r_{312},r_{313},r_{314},r_{315})=(0.000, 0.094, 0.313, 0.329, 0.263)$$

$$r_{32}=(r_{321},r_{322},r_{323},r_{324},r_{325})=(0.296, 0.274, 0.182, 0.137, 0.110)$$

$$r_{33}=(r_{331},r_{332},r_{333},r_{334},r_{335})=(0.038, 0.305, 0.280, 0.210, 0.168)$$

$$r_{41}=(r_{411},r_{412},r_{413},r_{414},r_{415})=(0.077, 0.290, 0.270, 0.202, 0.162)$$

$$r_{42}=(r_{421},r_{422},r_{423},r_{424},r_{425})=(0.000, 0.076, 0.305, 0.344, 0.275)$$

$$r_{43}=(r_{431},r_{432},r_{433},r_{434},r_{435})=(0.000, 0.277, 0.308, 0.231, 0.185)$$

$$r_{44}=(r_{441},r_{442},r_{443},r_{444},r_{445})=(0.161, 0.302, 0.228, 0.171, 0.137)$$

$$r_{51}=(r_{511},r_{512},r_{513},r_{514},r_{515})=(0.038, 0.268, 0.280, 0.230, 0.184)$$

$$r_{52}=(r_{521},r_{522},r_{523},r_{524},r_{525})=(0.079, 0.335, 0.250, 0.187, 0.150)$$

$$r_{53}=(r_{531},r_{532},r_{533},r_{534},r_{535})=(0.079, 0.335, 0.250, 0.187, 0.150)$$

$$r_{54}=(r_{541},r_{542},r_{543},r_{544},r_{545})=(0.277, 0.253, 0.200, 0.150, 0.120)$$

$$r_{55}=(r_{551},r_{552},r_{553},r_{554},r_{555})=(0.038, 0.246, 0.290, 0.237, 0.190)$$

计算完所有指标的灰色权向量后,可以根据最大隶属度原则,对比每一个指标在不同灰类中的权大小,从而判断每个指标属于哪一个灰类,比如分析指标 B_{11} 的权向量 r_{11} 在第三灰类上的权值相对于其他灰类上的权值大小最大,根据最大隶属度原则,就可以判断指标 B_{11} 属于第三灰类风险,即为“中等”风险因素,以此类推,方便判断其余风险指标所属灰类以及风险等级,最终得到各风险等级数量及具体指标表如下表 4-5:

表 4-5 各风险等级数量及具体指标

风险等级	数量	风险指标
低	3	B_{16}, B_{32}, B_{54}
较低	8	$B_{13}, B_{15}, B_{23}, B_{33}, B_{41}, B_{44}, B_{52}, B_{53}$
中等	7	$B_{11}, B_{12}, B_{14}, B_{24}, B_{43}, B_{51}, B_{55}$
较高	3	B_{22}, B_{31}, B_{42}
高	1	B_{21}

(2) 计算一级指标的灰色评价权

在确定了各二级指标的灰色评价权向量后,可以构建关于一级指标的评价矩阵 R_i 见公式(3-13)得出以下矩阵:

$$\begin{aligned}
 R_1 &= \begin{pmatrix} r_{11} \\ r_{12} \\ r_{13} \\ r_{14} \\ r_{15} \\ r_{16} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.000 & 0.210 & 0.292 & 0.277 & 0.221 \\ 0.000 & 0.235 & 0.325 & 0.244 & 0.195 \\ 0.206 & 0.309 & 0.206 & 0.155 & 0.124 \\ 0.000 & 0.262 & 0.300 & 0.243 & 0.195 \\ 0.079 & 0.335 & 0.250 & 0.187 & 0.150 \\ 0.384 & 0.240 & 0.160 & 0.120 & 0.096 \end{pmatrix} \\
 R_2 &= \begin{pmatrix} r_{21} \\ r_{22} \\ r_{23} \\ r_{24} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.000 & 0.000 & 0.209 & 0.380 & 0.411 \\ 0.000 & 0.094 & 0.313 & 0.329 & 0.263 \\ 0.077 & 0.289 & 0.270 & 0.202 & 0.162 \\ 0.038 & 0.283 & 0.289 & 0.217 & 0.173 \end{pmatrix} \\
 R_3 &= \begin{pmatrix} r_{31} \\ r_{32} \\ r_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.000 & 0.094 & 0.313 & 0.329 & 0.263 \\ 0.296 & 0.274 & 0.182 & 0.137 & 0.110 \\ 0.038 & 0.305 & 0.280 & 0.210 & 0.168 \end{pmatrix} \\
 R_4 &= \begin{pmatrix} r_{41} \\ r_{42} \\ r_{43} \\ r_{44} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.077 & 0.290 & 0.270 & 0.202 & 0.162 \\ 0.000 & 0.076 & 0.305 & 0.344 & 0.275 \\ 0.000 & 0.277 & 0.308 & 0.231 & 0.185 \\ 0.161 & 0.302 & 0.228 & 0.171 & 0.137 \end{pmatrix} \\
 R_5 &= \begin{pmatrix} r_{51} \\ r_{52} \\ r_{53} \\ r_{54} \\ r_{55} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.038 & 0.268 & 0.280 & 0.230 & 0.184 \\ 0.079 & 0.335 & 0.250 & 0.187 & 0.150 \\ 0.079 & 0.335 & 0.250 & 0.187 & 0.150 \\ 0.277 & 0.253 & 0.200 & 0.150 & 0.120 \\ 0.038 & 0.246 & 0.290 & 0.237 & 0.190 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

根据前文权重环节求得的各二级指标在一级指标中的权重,可以根据公式(3-14)写成各一级指标下的权重向量 E_i (结果保留三位小数):

$$E_1 = (0.151, 0.186, 0.142, 0.199, 0.182, 0.141)$$

$$E_2 = (0.301, 0.267, 0.245, 0.187)$$

$$E_3=(0.367, 0.353, 0.280)$$

$$E_4=(0.238, 0.297, 0.212, 0.254)$$

$$E_5=(0.263, 0.181, 0.179, 0.200, 0.177)$$

下一步根据公式(3-15)将向量与矩阵相乘得到一级指标的灰色权向量:

$$B_1 = E_1 \times R_1=(0.098, 0.266, 0.261, 0.208, 0.167)$$

$$B_2 = E_2 \times R_2=(0.026, 0.149, 0.267, 0.292, 0.266)$$

$$B_3 = E_3 \times R_3=(0.115, 0.217, 0.258, 0.228, 0.182)$$

$$B_4 = E_4 \times R_4=(0.059, 0.227, 0.228, 0.242, 0.194)$$

$$B_5 = E_5 \times R_5=(0.100, 0.285, 0.255, 0.200, 0.160)$$

通过最大隶属度原则,可以知道各一级指标的风险等级,方便是技术风险为较低风险,材料风险为较高风险,管理风险为中等风险,组织风险为较高风险,外部风险为较低风险,

(3)对项目整体进行评价

由一级指标的灰色权向量可以组成对于项目整体的评价矩阵:

$$R = \begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \\ B_3 \\ B_4 \\ B_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.098 & 0.266 & 0.261 & 0.208 & 0.167 \\ 0.026 & 0.149 & 0.267 & 0.292 & 0.266 \\ 0.115 & 0.217 & 0.258 & 0.228 & 0.182 \\ 0.059 & 0.227 & 0.228 & 0.242 & 0.194 \\ 0.100 & 0.285 & 0.255 & 0.200 & 0.160 \end{pmatrix}$$

由公式(3-16)以及前文所求权重可以得到:

$$E=(0.2835,0.1953,0.1330,0.1868,0.2014)$$

再通过公式(3-17)将两者相乘得到最终的项目灰色评价权:

$$B = E \times R$$

$$=(0.079339309,0.233148892,0.263718056,0.231941714,0.19185203$$

0)

为了使结果更加准确,避免因为评价指标过多导致的误差,对灰数评价权进行赋值由公式(3-18)得到:

$$G = B \times (1,2,3,4,5)^T = 3.1704$$

将得到的结果代入到五个白化函数中去得到：

$$f_1(G)=0$$

$$f_2(G)=0.41479$$

$$f_3(G)=0.94319$$

$$f_4(G)=0.79260$$

$$f_5(G)=0.63409$$

通过比较这几个函数值可以发现最大值为 0.94319，根据白化函数的意义，可以总结出，本项目属于“中等”风险。

4.3 案例结论分析

通过数学模型对案例进行分析后，根据数据得出的结果，结合项目本身的特点可以给出相对应的建议。

(1)从整体来看，通过灰色评估方法可以发现，最终的结果为第三风险等级“中等”风险，那么对于项目管理人员来说，其风险压力还是存在的，在整个项目施工过程中，许多工作都要提前布置好，对于绿色建筑的特殊性要加以重视，在现如今越来越重视绿色建筑的趋势下，一个合格的绿色建筑项目会引来各方的关注，那么对于中等风险这个等级来说，需要投入一定的资源来确保风险的控制，这对项目管理者在施工阶段来说需要倾斜相当一部分资源。

从具体风险指标来看，作为一级指标的五个风险类别，其权重占比没有太过明显的区别，但也可以看出，对于绿色建筑项目施工阶段来说，技术风险与材料风险权重占比与其他两个类别比较来说更高，可以看出对于绿色建筑来说其使用于传统建筑不同的建筑材料以及满足绿色建筑要求的施工技术，所以需要对其更加重视，在项目施工阶段都给予相当程度的资源来保证其风险的可控性。

(2)整个风险评价中也可以发现某些风险指标无论从权重还是从灰类等级都表现出一定程度的重要性以及对项目的危害性，那么就需要对其进行特定分析并给出一定建议。

材料风险中的“材料质量不合格(B_{21})”以及“绿色材料使用不当(B_{22})”风险指标对于整个项目来说其风险权重占比较大,其中“材料质量不合格(B_{21})”还是唯一一个高风险因素,对于绿色建筑来说,很大程度上会使用各种可循环、可再生、污染少的绿色材料,其本身就与传统建筑材料相比就存在一定的区别,加上许多新兴材料使用并没有完全推广,可能存在隐性的质量问题还并未被证实,所以如果绿色材料出现质量不合格的问题,不仅危害巨大,而且较之传统材料缺少应对经验,所造成的后果也会更加巨大。面对此项风险,不仅要在采购材料时对材料生产商多加考察,在使用时也一定要再三确认,不仅预防其本身由于时间运输出现的与出厂时的差异,也要保证施工人员在使用时导致的质量问题的产生。

同样被评定为第四风险等级的还有“缺少相关管理经验(B_{31})”以及“管理人员的失职(B_{33})”两项风险指标,可以看到,两者都为管理风险,虽然管理风险在整个风险类别中所占权重并不算太高,但工程施工阶段为项目全部阶段主要时间占用阶段,其时间跨度非常长,在整个施工阶段工程中,所有管理人员都需要无时无刻的对项目进行管控,而且作为一种人为影响占绝对领导地位的行为,其风险的可控性也相较于机械和材料比更的低,所以专家打分时也考虑到这一点,给予了较高风险的评价。那么对于这两个主要的管理问题解决方法还是在于管理人员本身,在项目开始前,就应该端正态度,对新兴的绿色建筑进行深入学习来提高面对绿色建筑的管理经验,并进行专家访谈,多了解相关知识来保证在施工阶段可以有很好的知识储备来面对问题,第二加强管理人员的培养,进行工程伦理的培训,让责任深入人心,同时加强监管,来保证整个项目的施工阶段管理人员不会疏忽,导致意外的发生。

“缺少技术经验 B_{11} ”和“施工污染大 B_{12} ”都为中等风险,其风险占比也都不算低,虽然不属于最严重的几个风险,但作为项目中很重要的部分也需要各位重视,相比于前文几个风险,这两个风险指标属于技术风险,虽然这些问题一旦产生危害很大,但毕竟接手项目的任何公司都具有相对应的资历才可以进行投标,所以其发生的概率并不大,这也是为什么其评分不高的原因,但随着近几年越来越多的新技术出现,面对绿色建筑可能需要的新技术,同时为了满足绿色建筑施工中环保的要求,施工单位有的时候也不一定可以处理好所有新的技术问题以及技术带来的污染问题,就会导致风险中所担心的危害的发生,所以也需要技术人员在施工阶段中也虚心的学习,不放过任何一个可能出现的技术问题,同时注重绿色建筑本身的要求,不要用过往的经验去对现如今的新技术和绿色建筑新的污染

标准来判断，才能做到对技术风险的准确控制。

对于风险评价中获得“中等”的里面有一个外部环境风险“疫情风险 B_{45} ”这个风险在此前一般都不会给予考虑，甚至在很多时候都不把它列入风险清单中，绝大部分公司也没有相对应的预案以及应对手段，但由于新型冠状病毒已经肆虐了快两年了，因为其高传染性的特点导致的各种停工停产冲击着各行各业，对于建筑行业这个需要控制进度的行业来说影响相当巨大，这就使得我们在现如今进行风险管理时不得不考虑的风险因素了。面对可能出现的新疫情，根据新冠疫情的防疫措施经验，需要提前做出规划，配备相对应的消毒以及防传染设施，对各种可能出现的病毒加以重视，提前部署，来确保面对新的疫情可以很好的应对。

总结下来可以发现，根据评价方法确定的各种高等级风险以及高权重风险都需要加以重视来保证项目整体的风险管理可以很好的进行。

第五章 研究结论与展望

5.1 主要结论

本文根据以往的研究成果结合现如今新兴的思想结合,进行了绿色建筑施工阶段的风险评价研究,在查阅了大量文献的情况下认为绿色建筑施工阶段的风险评价中风险指标的确认与评价的方法是核心及关键,通过研究传统住宅建筑以及绿色建筑有关的“绿色”的特点,确定了风险清单,再使用改进 CRITIC 法以及灰色系统理论来进行风险评价,最后通过佛山某绿色建筑的案例完成实例分析确定了方法的可行性,最后总结出以下几点结论:

(1)通过把传统住宅建筑的施工阶段风险因素与绿色评价标准相结合,总结出与传统住宅建筑不同更适合绿色住宅建筑的风险指标并对其进行分类,得到绿色住宅建筑施工阶段风险评价指标能够给未来一定参考作用。

(2)把风险评价的目光从漫长的全寿命周期聚集于施工阶段,更加注重绿色住宅建筑而非像绿色公共建筑那样需要考虑长远的经济效益以及社会效益,使得到的结论更加符合绿色住宅建筑,对绿色住宅建筑的项目管理者来说更具有参考价值和实用性。

(3)使用改进 CRITIC 法来确定风险因素的权重,不仅衡量了指标在不同评价方案之间的差异,也充分考虑风险因素之间可能存在的关联使得结果更加具有客观性,使用灰色系统理论来进行风险评价,可以对项目在信息不完整的情况下进行风险评价和风险管理,案例所得结果也符合现实风险管理,说明使用灰色系统理论-改进 CRITIC 很好适用于绿色住宅建筑施工阶段的风险评价。

5.2 不足之处与未来展望

本文虽然在绿色住宅建筑施工阶段中完成了风险评价的工作,并通过了案例分析,但毕竟与实际还是有一定程度的差别,有一些问题比如风险指标的识别以及评价方法的使用准确率有待提高,数据虽然进行了客观处理,但其来源还是专家评分,还是存在一定程度的主观意识,需要后人来进行解决。

对于未来绿色住宅建筑施工阶段风险评价的发展,由于绿色建筑本身在不断

的进步发展,未来绿色住宅建筑可能会越来越偏离传统住宅建筑,那么对于其风险管理就不能直接参考传统住宅建筑了,很可能是一块完全没有开始研究的领域,那么未来的风险评价需要聚集绿色建筑本身的特点,对可能影响的绿色施工工艺、绿色建筑材料、绿色施工现场等都需要更加重视。由于未来绿色建筑特点越来越突出,要求越来越严格,未来也可能对传统建筑与绿色建筑两个部分都进行风险管理,设定两个不同的风险管理部门来面对各自可能出现的风险。

参考文献

- [1] 2019 中国建筑能耗研究报告 [J]. 建筑, 2020, 7(30-9).
- [2] 中国建设研究院, 有限公司 上 集. 绿色建筑评价标准 [M]. 绿色建筑评价标准, 2019.
- [3] 暴帅斌, 陈刚, 周钺彤, et al. 绿色建筑设计理念在住宅建筑设计中的应用 [J]. 工程技术研究, 2020, 5(18): 198-9.
- [4] 兰昆, 李启铭. 英国绿色建筑发展研究 [J]. 西安建筑科技大学学报(社会科学版), 2012, 31(003): 29-33.
- [5] BARTLETT E, HOWARD N. Informing the decision makers on the cost and value of green building [J]. Building Research & Information, 2010,
- [6] A W W, A R Z, B H R. Applying multi-objective genetic algorithms in green building design optimization - ScienceDirect [J]. Building and Environment, 2005, 40(11): 1512-25.
- [7] OLUBUNMI O A, XIA P B, SKITMORE M. Green building incentives: A review [J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2016, 59(1611-21).
- [8] YANG R J, ZOU P X W. Stakeholder-associated risks and their interactions in complex green building projects: A social network model [J]. Building & Environment, 2014, 73(1): 208-22.
- [9] WEI W, RAMALHO O, MANDIN C. Indoor air quality requirements in green building certifications [J]. Building and Environment, 2015, 92(10-9).
- [10] WU W, ISSA R R A. BIM execution planning in green building projects: LEED as a use case [J]. Journal of Management in Engineering, 2014, 31(1): A4014007.1-A.18.
- [11] 仇保兴. 从绿色建筑到低碳生态城 [J]. 城市发展研究, 2009, 16(07): 1-11.
- [12] 秦佑国, 林波荣, 朱颖心. 中国绿色建筑评估体系研究 [J]. 建筑学报, 2007, 03): 68-71.
- [13] 孙大明, 邵文晔, 李菊. 我国绿色建筑成本增量调查分析 [J]. 建设科技, 2009, 06): 34-7.
- [14] 陈偲勤. 从经济学视角分析绿色建筑的全寿命周期成本与效益以及发展对策 [J]. 建筑节能, 2009, 37(10): 53-6.
- [15] 方勇. 高层民用建筑设计在绿色建筑设计中的应用 [J]. 土木建筑与环境工程, 2016, 38(S1): 72-4.
- [16] 李锐. 解析高层民用建筑设计中绿色建筑设计的应用 [J]. 江西建材, 2015, 02): 23.
- [17] 王丹. 绿色建筑设计在高层民用建筑设计中的应用 [J]. 四川水泥, 2014, 11): 239.
- [18] 宋昂扬, 吴剑林, 高彩凤, et al. PHPP 软件在被动式超低能耗绿色建筑设计优化中的作用——以天津中新生态城被动房项目为例 [J]. 建筑科学, 2016, 32(04): 38-43.
- [19] 曾旭东, 赵昂. 基于 BIM 技术的建筑节能设计应用研究 [J]. 重庆建筑大学学报, 2006, 02): 33-5.
- [20] 程斯莱. 基于 BIM 技术的绿色建筑设计应用研究 [D]; 湖南大学, 2013.
- [21] MUSTAFA M A, AL-BAHAR J F. Project risk assessment using the analytic hierarchy process [J]. Engineering Management IEEE Transactions on, 1991, 38(1): 46-52.
- [22] CHOI H H, MAHADEVAN S. Construction Project Risk Assessment Using Existing Database and Project-Specific Information [J]. Journal of Construction Engineering & Management, 2008, 134(11): 11238-47.
- [23] BUUREN R R V, HAASNOOT J K, KONING M D, et al. Using InSAR settlement data in a

- levee strengthening project for building settlement risk assessment [J]. Proceedings of the International Association of Hydrological Sciences, 2020, 382(697-702).
- [24] MACHIDA Y, SHIMIZU S, INOBUCHI N, et al. Proposal of Validation method for Risk Assessment in Risk based Testing(Project Quality and Customer Satisfaction) [J]. Journal of the Society of Project Management, 2014, 16(29-34).
- [25] 刘光富, 陈晓莉. 基于德尔菲法与层次分析法的项目风险评估 [J]. 项目管理技术, 2008, 01): 23-6.
- [26] 郭鹏, 施品贵. 项目风险模糊灰色综合评价方法研究 [J]. 西安理工大学学报, 2005, 01): 106-9.
- [27] 陈春梅, 朱秀文, 刘江南. FMEA 在项目风险管理中的应用研究 [J]. 河北建筑科技学院学报, 2004, 03): 83-7.
- [28] 席一凡, 聂兴信, 王超. 工程项目风险评价模型研究 [J]. 灾害学, 2009, 24(03): 89-92.
- [29] REBECCA, J., YANG, et al. Modelling stakeholder-associated risk networks in green building projects [J]. International Journal of Project Management, 2016,
- [30] SUPA'AT B-G H M S N N B. Green commercial building projects in Singapore: Critical risk factors and mitigation measures [J]. Sustainable Cities and Society, 2017, 30(237-47).
- [31] GUL, POLAT, HARUN, et al. Identification of Material-related Risks in Green Buildings [J]. Procedia Engineering, 2017,
- [32] GURGUN A P, BAYHAN H G, POLAT G, et al. Schedule Risk Assessment in Green Building Projects; proceedings of the EURO-MED-SEC-2 - Responsible Design and Delivery of the Constructed Project, F, 2018 [C].
- [33] ANDERSON, MAURA K, BIDGOOD, et al. Hidden Legal Risks of Green Building [J]. Florida Bar Journal, 2010,
- [34] LEE M S N, MOHAMED S, MASROM A N, et al. Risk in Green Retrofits Projects: A Preliminary Study on Energy Efficiency [J]. IOP Conference Series Earth and Environmental Science, 2020, 549(012084).
- [35] LEPEHOVA N, SHOSHINOV V, MURGUL V. Interconnection of the Degree of Risk and Life Cycle of the "Green Construction" Investment Projects [J]. MATEC Web of Conferences, 2017, 106(
- [36] 万欣, 秦旋. 基于实证研究的绿色建筑项目风险识别与评估 [J]. 建筑科学, 2013, 29(02): 54-61.
- [37] 秦旋, 荆磊. 绿色建筑全寿命周期风险因素评估与分析:基于问卷调查的探索 [J]. 土木工程学报, 2013, 46(08): 123-35.
- [38] 常丽燕, 王恩茂. 绿色建筑决策风险研究 [J]. 工程管理学报, 2016, 30(02): 86-90.
- [39] 刘丽云. 绿色建筑需求侧风险因素评估与分析:基于 1200 个消费者调查 [J]. 赤峰学院学报(自然科学版), 2015, 31(10): 160-7.
- [40] 刘丽云. 消费者的风险感知度与绿色建筑消费意愿的关系研究 [J]. 陇东学院学报, 2016, 27(01): 124-8.
- [41] 张晨曦. 民用绿色建筑 MEP 工程的风险分析及管理研究 [D]; 天津大学, 2018.
- [42] 王景慧, 秦旋, 万欣. 绿色建筑项目的风险因素识别与风险路径分析 [J]. 施工技术, 2012, 41(21): 30-4.
- [43] 刘静乐, 王恩茂. 基于灰色关联故障树的绿色建筑设计风险研究 [J]. 工程管理学报,

- 2014, 28(02): 17-21.
- [44] 蔡久顺, 张执国, 师鹏, et al. 基于模糊多层次灰色法的绿色建筑设计风险评价研究 [J]. 合肥工业大学学报(自然科学版), 2015, 38(07): 968-72+83.
- [45] 祁华, 侯海方. 基于 AHP-模糊综合评价的绿色建筑设计阶段风险评价研究 [J]. 价值工程, 2015, 34(30): 82-4.
- [46] 马媛. 基于 AHP-模糊综合评价法的绿色建筑投资决策风险研究 [J]. 兰州工业学院学报, 2015, 22(05): 77-81.
- [47] 王淋, 马力, 张平. 基于 SNA 的我国绿色建筑项目风险关联关系研究 [J]. 施工技术, 2016, 45(04): 62-5+91.
- [48] 李怀全. 基于 SNA 的绿色建筑项目风险网络构建与评价研究 [D]; 华侨大学, 2016.
- [49] 李晓宇, 刘强. 基于 BIM 与 BP 神经网络的绿色建筑全生命周期风险管理 [J]. 项目管理技术, 2017, 15(04): 14-9.
- [50] 杨昭. 基于 BP 神经网络的绿色建筑风险识别与评价 [D]; 青岛理工大学, 2018.
- [51] 李强年, 魏欢, 马岷成. 基于熵权法的绿色建筑项目风险因素评估 [J]. 建筑节能, 2020, 48(06): 112-6.
- [52] 陶梦. 基于熵权-TOPSIS 绿色建筑开发商风险评价体系研究 [D]; 广州大学, 2020.
- [53] 张永超. 建设工程项目施工阶段风险的评估与防范 [D]; 辽宁工业大学, 2017.
- [54] 刘晓伟, 张永超, 姚石顺. 建设工程项目施工阶段风险的评估与防范 [J]. 数学的实践与认识, 2017, 47(24): 37-47.
- [55] 王建军. 华山路打通工程项目施工阶段风险管理研究 [D]; 哈尔滨工程大学, 2008.
- [56] 李夏菁. H 高层建筑项目施工阶段风险管理研究 [D]; 山东大学, 2020.
- [57] 王玉虎. 房地产建设项目施工阶段风险管理研究 [D]; 南昌大学, 2019.
- [58] 秦旋, 闫亚庆, 莫懿懿. 海西地区绿色建筑风险测度指标识别与评价研究 [J]. 中国安全科学学报, 2014, 24(09): 102-8.
- [59] 陈湛. 基于社会网络分析的绿色建筑风险评估模型研究 [D]; 天津大学, 2017.
- [60] 王磊, 高茂庭. 基于改进 CRITIC 权的灰色关联评价模型及其应用 [J]. 现代计算机(专业版), 2016, 23): 7-12.
- [61] 刘思峰, 杨英杰. 灰色系统研究进展(2004—2014) [J]. 南京航空航天大学学报, 2015, v.47;No.220(01): 1-18.
- [62] 胡涛, 王栋, 孙曜, et al. 基于改进 CRITIC-LRA 和灰色逼近理想解排序法的空战威胁评估 [J]. 兵工学报, 2020, v.41;No.285(12): 2561-9.
- [63]

附录一：绿色住宅建筑施工阶段风险调查问卷 1

尊敬的专家您好，我是江西理工大学一名 19 级建筑与土木工程研究生，非常感谢您在百忙之中接受我的调查问卷，本问卷内容仅用于学术研究，没有您的许可，我不会公布您的任何信息。

本次调查问卷主要针对绿色住宅建筑在施工阶段的风险评价，您只需要根据我给出的评分原则进行打分即可，希望您认真完成答卷，感谢您的配合。

第一部分：调查对象的基本信息

您的工作是：

A.政府人员 B.绿色建筑从业人员 C.绿色建筑相关专家 D.绿色建筑项目经理 E. 工程监理

您的最高学历是：

A.博士 B.硕士 C.本科 D.大专 E.其他

您的工作年限是：

A.5 年以下 B.5-10 年 C.10-15 年 D.15-20 年 E.20 年以上

第二部分：风险因素调查问卷

下面会给予您一个风险因素清单的表格，您需要在每一个风险因素下进行打分，具体打分原则为：

成本内容下面：1.对于项目的成本增加达到了项目预算的百分之四十以上的风险因素，赋值 5 分。2.对于项目的成本增加达到了项目预算的百分之二十到百分之四十的风险因素，赋值 4 分。3.对于项目的成本增加达到了项目预算的百分之十到百分之二十的风险因素，赋值 3 分。4.对于项目的成本增加达到了项目预算的百分之十以下的风险因素，赋值 2 分。5.对于项目的成本增加几乎没有的风险因素，赋值 1 分。

进度下面：1.拖慢整体进度的百分之四十以上，赋值 5 分。2.拖慢整体进度百分之二十到百分之四十，赋值 4 分。3.拖慢整体进度的百分之十到百分之二十，赋值 3 分。4.拖慢整体进度的百分之十以下，赋值 2 分。5.几乎不拖慢整体进度，赋值 1 分。

质量下面：1.发生重大质量事故，导致建筑直接倒塌，赋值 5 分。2.发生严

重质量事故，导致建筑功能无法实现需要全面返工，赋值 4 分。3.发生较严重质量事故，导致建筑部分功能不稳定，需要部分返工，赋值 3 分。4.发生一般质量事故，导致建筑某些功能可以实现但没达到预期效果，赋值 2 分。5.几乎不作为质量事故处理，只需要稍微修饰，赋值 1 分。

安全下面：1.发生重大安全事故，导致多人以上的人员死亡，赋值 5 分。2.发生严重安全事故，导致多人伤亡，赋值 4 分。3.发生较严重的安全事故，导致多人受伤，赋值 3 分。4.发生一般的安全事故，导致多人轻伤，赋值 2 分。5 发生非常轻微的安全事故，导致一到二人皮外伤，赋值 1 分。

发生概率：1.非常频繁，赋值 5 分。2.比较频繁，赋值 4 分。3.偶尔发生，赋值 3 分。4.一般不发生，赋值 2 分。5.几乎不发生，赋值 1 分。

风险因素	成本增加	进度拖慢	质量问题	安全问题	发生概率
缺少技术经验					
施工污染大					
方案设计不合理					
技术人员失职					
施工工艺的落后					
机械设备操作不熟练					
材料质量不合格					
绿色材料使用不当					
绿色材料的价格波动					
绿色材料的供应延期					
缺少相关管理经验					
施工现场布局不合理					
管理人员的失职					
沟通不及时					
组织不协调导致的资源浪费					
人材机的供应不到位					
安全教育不到位					
政策的改变					
自然环境影响					
交通不利					
水电供应不稳定					
疫情风险					

附录二：绿色住宅建筑施工阶段风险调查问卷 2

尊敬的专家您好，我是江西理工大学一名 19 级建筑与土木工程研究生，非常感谢您在百忙之中接受我的调查问卷，本问卷内容仅用于学术研究，没有您的许可，我不会公布您的任何信息。

本次调查问卷主要针对绿色住宅建筑在施工阶段的风险评价，您只需要根据我给出的评分原则进行打分即可，希望您认真完成答卷，感谢您的配合。

第一部分：调查对象的基本信息

您的工作是：

A.政府人员 B.绿色建筑从业人员 C.绿色建筑相关专家 D.绿色建筑项目经理 E.工程监理

您的最高学历是：

A.博士 B.硕士 C.本科 D.大专 E.其他

您的工作年限是：

A.5 年以下 B.5-10 年 C.10-15 年 D.15-20 年 E.20 年以上

第二部分：风险因素调查问卷

下面会给予您一个风险因素清单的表格，您需要在每一个风险因素下进行打分，具体打分原则为：

风险分为五个等级，即低、较低、中等、较高、高，用数字(1, 2, 3, 4, 5)，对于专家打分来说，如果您觉得其风险等级介于上诉等级之间也可以使用数字(0.5, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5)来表示心中对风险的判断。

风险因素	风险等级
缺少技术经验	
施工污染大	
方案设计不合理	
技术人员失职	
施工工艺的落后	
机械设备操作不熟练	
材料质量不合格	
绿色材料使用不当	
绿色材料的价格波动	
绿色材料的供应延期	
缺少相关管理经验	
施工现场布局不合理	
管理人员的失职	
沟通不及时	
组织不协调导致的资源浪费	
人材机的供应不到位	
安全教育不到位	
政策的改变	
自然环境影响	
交通不利	
水电供应不稳定	
疫情风险	

致 谢

转眼三年过去了，即将告别大学的校园拥抱新的征程，回首三年感触良多。

首先感谢我的导师汪俊辉，老师不仅在学习上对我认真指导，在平时生活中也对我帮助胜多，他丰富的学术经验以及生活经验对我的整个研究生学习生涯以及人生态度上带给我很大的帮助很启发。

同时感谢研究生期间的辅导员和班主任以及各位同学，在我的生活上给予了我很大的帮助，使我度过了一段难忘的时光，谢谢你们。

最后由衷感谢各位评委老师在百忙之中抽空来完成我的论文答辩工作，祝你们身体健康、万事如意。

攻读学位期间的研究成果

已发布的论文

- [1] 第一作者. 基于改进 CRITIC 法的绿色建筑施工阶段风险识别与评估[J].新材料·新装饰
- [2] 第一作者. 结合绿色建筑评价标准的风险研究[J].新材料·新装饰

书如马远青在书



硕士学位论文
Thesis for Master's Degree